

Fundamentos de Matemáticas

Bitácora 00

Fundamentos de Matemáticas

O esencial das Matemáticas e, por extensión, do razoamento científico, son os argumentos: Pasar dunhas suposicións a unhas conclusións, con canto paso intermedios sexan necesarios.

A **lóxica** é a encargada de verificar a validez dos "métodos" empregados nos razoamentos.

conxunto de regras que nos permite elaborar razoamentos válidos

Nos estudiaremos un tipo de lóxica, a **lóxica** **Booleana** na que cada afirmación pode ser verdadeira ou falsa; sempre unha delas e nunca as dúas simultaneamente.

Comezamos co **Cálculo de proposicións**, e debemos entender que queremos **falar con rigor**, **con precisión**, sobre o **rigor**. É como se nos matriculamos nun curso de iniciación ó chinés, e o curso é todo en chinés.

Utilizaremos símbolos para representar as nosas afirmacións.

alfabeto $P, Q, R, \dots$

conectores $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$

Con eses ingredientes construímos as **proposicións**

mediante as seguintes regras:

- 1.- Toda letra do alfabeto é unha proposición
- 2.- Sendo a e b proposicións, entón
 - 2.1 $\neg a$ é outra proposición
 - 2.2 $a \wedge b$, $a \vee b$ e $a \rightarrow b$ son proposicións
- 3.- Nada que non resulte das regras 1 e 2 é unha proposición

Cando queiramos deixar clara a orde da formación, usaremos parénteses.

Ex. $P \wedge (\neg q \vee r)$, $(P \vee \neg P) \wedge (s \rightarrow t)$

$(P \wedge \neg q) \vee r$ $P \vee ((\neg P \wedge S) \rightarrow t)$

Valor de verdade — Lóxica, Booleana

Cada proposición, para nós, terá un valor de verdade que pode ser $\vee$ (verdade) ou f (falso). Só pode tomar un dos dous valores e nunca os dous si-multaneamente. Isto é o que significa Booleana

Os correctores lóxicos collen os valores de verdade das proposicións que unen e determinan o valor de verdade da proposición resultante. Seguen as táboas seguintes.

P	q	$P \wedge q$
$\vee$	$\vee$	$\vee$
$\vee$	f	f
f	$\vee$	f
f	f	f

P	q	$P \vee q$
$\vee$	$\vee$	$\vee$
$\vee$	f	$\vee$
f	$\vee$	$\vee$
f	f	f

P	q	$P \rightarrow q$
$\vee$	$\vee$	$\vee$
$\vee$	f	f
f	$\vee$	$\vee$
f	f	$\vee$

P	$\neg P$
$\vee$	f
f	$\vee$

Essas táboas coñécese co nome de **táboas de verdade** e nelas iluminamos con ● os **valores distinguidos** de cada proposición. Así, por exemplo,

$P \wedge q$ é verdade exclusivamente se P e q verdade

$P \vee q$ é falso exclusivamente se P e q falsos

$P \rightarrow q$ é falso exclusivamente se P verdade e q falso

Por iso $P \wedge q$ lerase P e q

$P \vee q$ lerase P ou q

$P \rightarrow q$ lerase P implica q

$\neg P$ lerase non P



$P \rightarrow q$ resulta máis complicado de entender, como xa iremos vendo

Exemplo Se P representa "ser rico" e q representa "ser feliz"

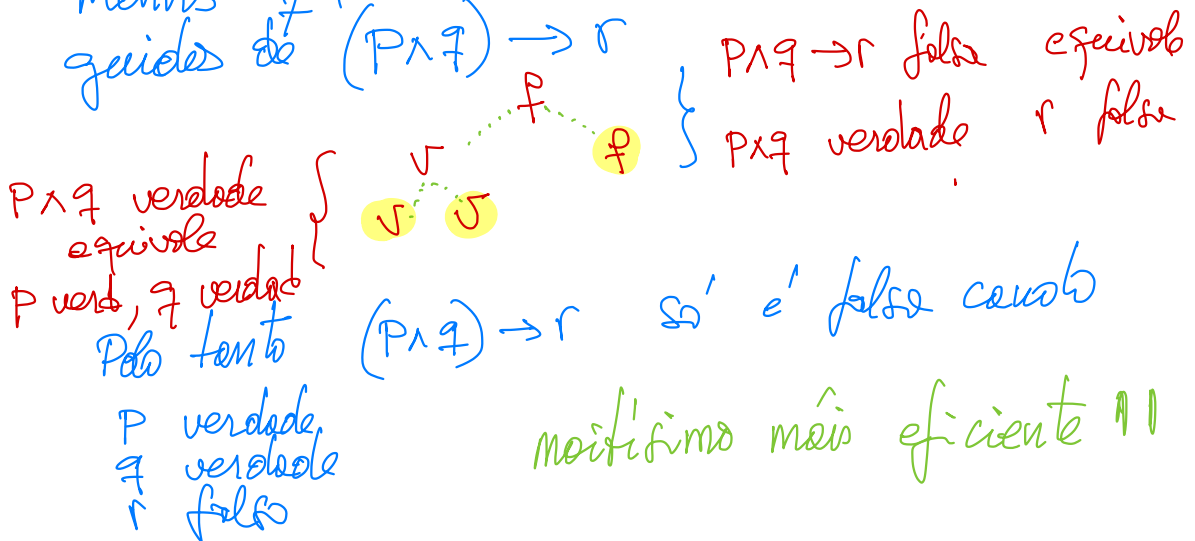
Supoñendo que é verdade $P \rightarrow q$ se P é falso, q pode ser verdadeiro ou falso

Se non existen ricos, e dicir, se P é sempre falso non hai forma de que $P \rightarrow q$ sexa falso.

Insiste em que as tóteas de verdade non son recomendables como método para determinar o valor concreto dunha proposición pola pouca eficiencia do método. Así, para determinar a tótea de verdade de $(P \wedge q) \rightarrow r$ habería que facer as seguintes $2 \times 2 \times 2$ filas:

P	q	r	$P \wedge q$	$(P \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Mentres que se buscamos os valores distinguibles de $(P \wedge q) \rightarrow r$



moitísimo máis eficiente !!

Tautologias : proposições que só podem tomar o valor **verdade**
 $P \rightarrow P$, $P \vee \neg P$, $P \rightarrow (q \rightarrow P)$

Contradições : proposições que só podem tomar o valor **falso**
 $P \wedge \neg P$ $\neg(P \rightarrow P)$

Contingentes : proposições que podem tomar **ambos** valores de verdade
 $P \rightarrow \neg P$ $P \vee q$

Parte dos nossos esforços estarão dedicados a saber identificar tautologias porque so vamos permitir saber quando duas proposições tomam sempre o mesmo valor de verdade, é dizer, **são equivalentes**, e também saber se o fato de que uma proposição seja verdade é consequência de que outra coleção de proposições sejam verdade.

Bitácora 01.

Enrique García, Lucas López, Elisa Lorenzo e Xabier Suárez.

19 de setembro do 2023.

1 Resumo da clase anterior.

SÍMBOLOS: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$. $\top$ [Tautoloxía] (EX: $p \vee \neg p$) $\perp$ [Contradición] (EX: $p \wedge \neg p$)	CASOS DISTINTIVOS: $p \wedge q : V \wedge V = V$ $p \vee q : F \vee F = F$ $p \rightarrow q : V \rightarrow F = F$ $\neg p : \neg V = F$
--	---

EQUIVALENCIA SEMÁNTICA [Continxencia]: Dúas proposicións son semánticamente equivalentes se para os mesmos valores das variables as proposicións toman os mesmos valores de verdade.

- $p \wedge p \equiv p \equiv p \vee p$
- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ [Analogía: $p(q + r) = pq + pr$, propiedade distributiva]
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- Probar que as seguintes proposicións son semánticamente equivalentes:

(Comprobamos o caso distintivo de ambas)

$$\begin{array}{ccccccc}
 p & \rightarrow & (& q & \vee & r &) \\
 F & & & & & & \\
 V & & & F & & F & \\
 & & & F & & F & \\
 & & & & & V & \\
 & & & & & F & \\
 & & & & & V & \\
 & & & & & F & \\
 & & & & & V & \\
 & & & & & F &
 \end{array}
 \equiv
 \begin{array}{ccccccc}
 (& p & \rightarrow & q &) & \vee & (& p & \rightarrow & r &) \\
 & & & & & F & & & & & \\
 & & & & & F & & & & & \\
 & & & & & F & & & & & \\
 & & & & & V & & & & & \\
 & & & & & F & & & & & \\
 & & & & & V & & & & & \\
 & & & & & F & & & & & \\
 & & & & & V & & & & & \\
 & & & & & F & & & & &
 \end{array}$$

(verifícase que $p = V, r = F, q = F$ no caso distintivo de ambas proposicións)

Para $p = V, r = F$ e $q = F$ as proposicións $p \rightarrow (q \vee r)$ e $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$ son falsas.

Para calquera outro caso as proposicións son verdadeiras.

Son semánticamente equivalentes.

Táboa de verdade:

p	q	r	$q \vee r$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

- Probar que as seguintes proposicións son semánticamente equivalentes:

$$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$\begin{matrix} \text{V} & & \text{F} & & \text{V} & & \text{V} \\ \text{[V} & \text{V]X} & \text{[V} & \text{F]X} & \text{[V} & \text{F]X} \end{matrix}$

(verifícase que $p = V$, q distinto de r no caso distintivo de ambas proposicións)

Son semánticamente equivalentes.

Táboa de verdade:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

2 Consecuencias semánticas.

Dicimos que $p \models q$ (é dicir, que q é consecuencia semántica de p) cando en todos os casos nos que p é verdadeiro, q tamén é verdadeiro. Sempre que isto acontece, tamén se cumpre que $p \rightarrow q$ é unha tautoloxía. Tamén é conveniente resaltar que $p \models q$ e $q \models p$ son condicións necesarias para $p \equiv q$.

No caso das contradicións, ao non ser nunca verdadeiras, se cumpre que $\perp \models p$ para calquera proposición p . No caso das tautoloxías, ao ser sempre verdadeiras, se cumpre que $p \models \top$ para calquera proposición p .

$\models p$ denota que p é unha tautoloxía.

Ao representar o feito de que unha proposición q sexa consecuencia semántica de varias proposicións $p_1, \dots, p_k$ denótase:

$$p_1, \dots, p_k \models q$$

Isto é equivalente a:

$$p_1 \wedge \dots \wedge p_k \models q$$

Polo tanto:

$$\models p_1 \wedge \dots \wedge p_k \rightarrow q$$

3 Regra da dedución.

$p, p \rightarrow r \models r$	$p \rightarrow r \not\models r$
--------------------------------	---------------------------------

A regra da dedución explica que un suceso r é verdadeiro se este é unha consecuencia semántica ($\models$) da proposición p e da proposición p implica r ($p \rightarrow r$). Xa que se verifica a proposición p , para poder verificarse a proposición $p \rightarrow r$ a variable r tería que ser verdadeira e desta forma quedaría verificada a proposición r .

Isto non se cumpriría se nesa consecuencia semántica non aparece a proposición p por separado, debido a que se a variable p da implicación é falsa, a variable r pode ser falsa e, de igual forma, verificarse a implicación, polo que non manterían unha relación de consecuencia semántica ao verificarse a proposición $p \rightarrow r$ e non facelo a proposición r .

- Deducir se $\models^? (\neg p \rightarrow q) \rightarrow [(\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow p]$
 $\neg p \rightarrow q \models^? (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow p$
 $\neg p \rightarrow q, \neg p \rightarrow \neg q \models^? p$

A única forma de que se cumpra a consecuencia semántica sería que se verificaran p e q . Os outros tres casos non serían posibles:

$p \text{ V } e \text{ q F}$	$p \text{ F } e \text{ q F}$	$p \text{ F } e \text{ q V}$
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Analizar as proposicións desta forma é máis sinxelo ao aumentar o número de hipóteses e diminuír o número de consecuencias.

Fundamentos de Matemáticas

Bitácora 02

Repaso equivalencias

$$P_1, \dots, P_k \vdash q$$

=====

$$\vdash P_1 \wedge \dots \wedge P_k \rightarrow q$$

=====

$$P_1 \wedge \dots \wedge P_k \rightarrow q \text{ Tautoloxía}$$

$$p \equiv q$$

=====

$$\vdash (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

=====

$$\vdash p \rightarrow q \equiv \wedge p \vdash q$$

$$\vdash q \rightarrow p \equiv \wedge q \vdash p$$

=====

$$p \vdash q \text{ e } q \vdash p$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg q \rightarrow p \equiv q \vee p \equiv p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Arbores semánticas

Consiste en examinar sistemáticamente todas as posibilidades que poderían facer falsa unha determinada proposición e buscar se unha destas posibilidades é lóxicamente viable.

Reglas básicas

$$p \vee q$$

✓ ✗

$$p \quad q$$

$$\neg p$$

|

$$p$$

$$p \wedge q$$

|

$$p$$

$$q$$

$$p \rightarrow q$$

✓ ✗

$$\neg p \quad q$$

$$\neg(p \vee q)$$

|

$$\neg p$$

$$\neg q$$

$$\neg(p \wedge q)$$

✓ ✗

$$\neg p \quad \neg q$$

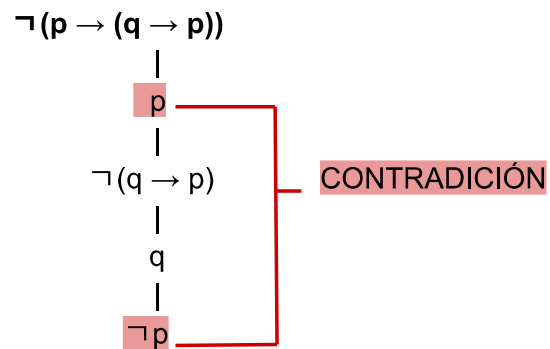
$$\neg(p \rightarrow q)$$

✓ ✗

$$p \quad \neg q$$

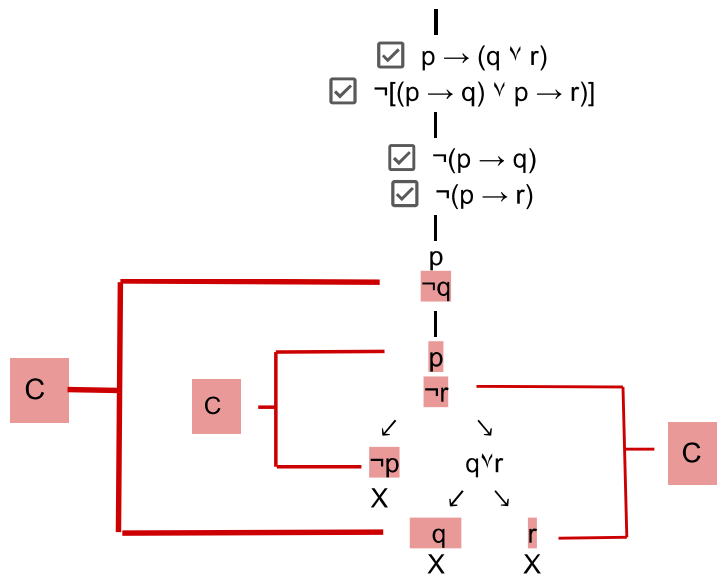
Ejercicios

Demostrar que é unha contradición



Demostrar con árboles semánticas que as proposicións son equivalentes

$$\neg [[(p \rightarrow (q \vee r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r))]]$$



Propiedades

$$\begin{array}{c} a \vdash b \\ \hline \vdash a \rightarrow b \\ \hline \neg(a \rightarrow b) \perp \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (p \vee q) \rightarrow r \\ \hline \neg(p \vee q) \vee r \\ \hline (\neg p \wedge \neg q) \vee r \\ \hline (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\ \hline (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (a \wedge b) \vee r \\ \hline (a \vee r) \wedge (b \vee r) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (p \vee q) \rightarrow r \\ \hline (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \end{array}$$

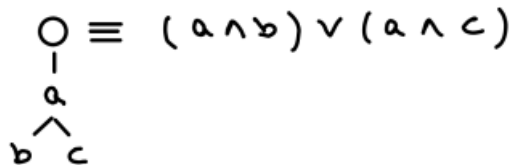
BITÁCORA 03

Carla Giráldez, Pablo García Lijó, Lucía Dávila, Inés Vilariño

1. REPASO ÁRBORES SEMÁNTICAS

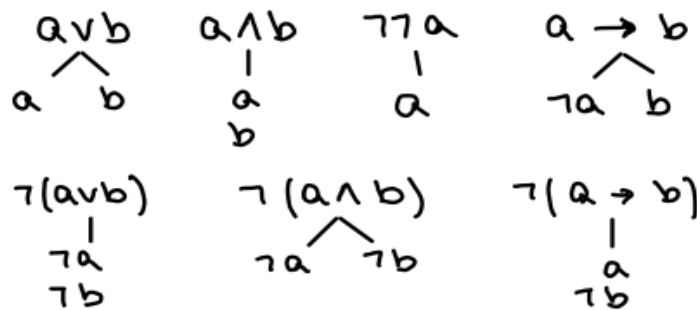
O uso principal das árbores semánticas é descubrir se son tautoloxías, pero realmente empregámolas para atopar contradicións.

Se non hai maneira de que nalguna rama todas as proposicións sexan verdade, estamos ante unha contradición. Cando non é unha contradición, é posible encontrar unha ou máis ramas que non se sequen.



A proposición é certa se a e b son certas **OU** se a e c son certas.

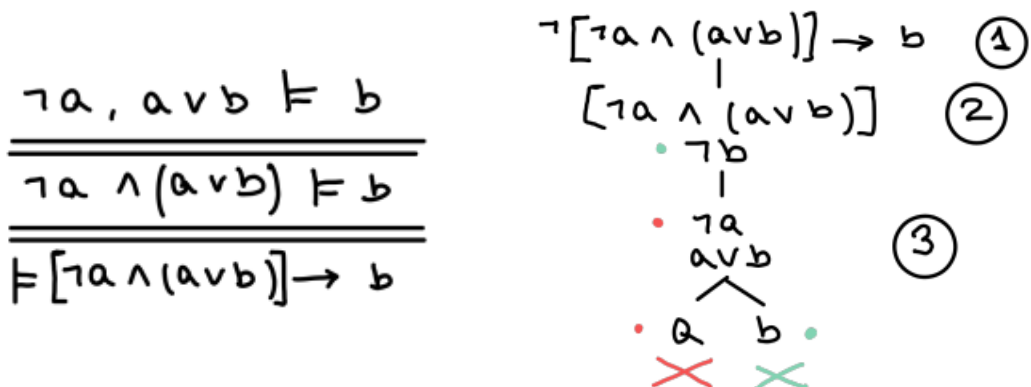
-RECORDA: PROPIEDADES DE ÁRBORES SEMÁNTICAS



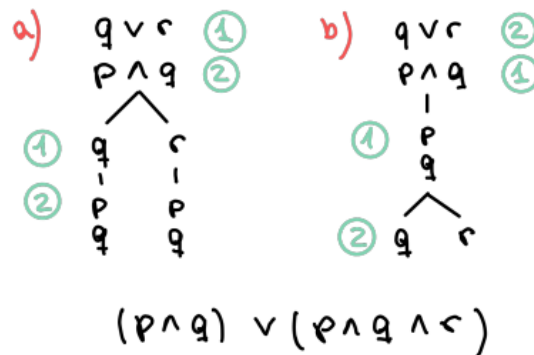
-EXEMPLO 1. Utilizar árbore semántica para comprobar que:

Para comprobar que se trata dunha tautoloxía, construímos a árbore semántica da súa negación. Se a negación resulta ser unha contradición (todas as ramas están secas), a proposición (sen negar) é unha tautoloxía.

Cando atopamos unha proposición que ten valor de verdade e abaixo encontramos a proposición que ten o valor contrario, a rama xa está seca. Polo tanto, non é necesario seguir abrindo a árbore semántica.



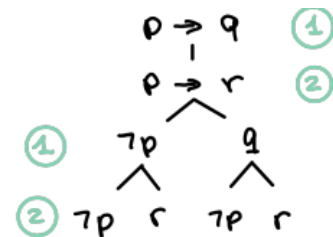
-EXEMPLO 2. Supoñamos que nos encontramos a seguinte proposición, cal resolverías primeiro?



O resultado vai ser **o mesmo**, pero é máis sinxelo aquel no que se abren de último as ramas (B).

-EXEMPLO 3.

Se temos dúas proposicións unidas por unha conxunción (“e”) debemos abrir primeiro a árbore dunha das dúas proposicións e logo, para cada unha das ramas resultantes, debemos abrir a árbore da segunda, tal e como se amosa na imaxe.



-EXEMPLO 4. Comproba que son equivalentes:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \equiv \neg p \rightarrow \neg q \\ \hline p \rightarrow q \models \neg q \rightarrow \neg p \\ \neg q \rightarrow \neg p \models p \rightarrow q \\ \hline \hline \models (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p) \\ \models (\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q) \\ \hline \hline [(1) \rightarrow (2)] \wedge [(2) \rightarrow (1)] \end{array}$$

Para comprobar que son tautoloxías, primeiro facemos a negación da primeira e vemos que se secan as ramas. Logo, facemos a negación da segunda e comprobamos que tamén se secan.

2. CÁLCULO DE PREDICADOS

Ferramenta que usaremos para escribir proposición nun determinado contexto e poder afirmar se son certas nese mesmo contexto.

Para iso, empregaremos unha linguaxe que estará formada por **variables**, **funcións** e **predicados**. Cada un destes elementos ten os seus **símbolos** representativos, dando a entender que cada un deles ten diferentes papeis dentro da linguaxe.

-Linguaxe:

1. Variables: $x, y, z \dots (x_1, x_2, x_3 \dots)$

2. Funcións: $f, g, h \dots$

3. Predicados: $P, Q, R \dots$

4. Conectores: $\neg, \rightarrow, \wedge, \vee$

5. Cuantificadores: $\forall, \exists$

} **Aridade:** número de elementos que se necesitan para darlle significado ao que temos escrito. Estes símbolos implicitamente veñen asociados con dito valor.

A aridade pode ser calquera número enteiro non negativo, incluído o 0. Polo tanto, non necesitamos explicitalo. Ademais, as funcións 0-arias, chámanse constantes.

-Termos:

1. Variable: Toda variable é por si mesma un termo.

2. f función n-aria
 $t_1, t_2, \dots, t_n$ } $f t_1, t_2, \dots, t_n$

3. Nada máis

-Fórmulas:

1. p n-aria
 $t_1, t_2, \dots, t_n$ } $P t_1, t_2, \dots, t_n$

2. α, β

3. α fórmula

X variable

$\forall x \alpha$
 $\exists x \alpha$ } Fórmulas

$\forall$ (cuantificador universal): léese como “todo x ten a propiedade de alfa.”

$\exists$ (cuantificador existencial): léese como “algún x ten a propiedade alfa”/“ existe un x que ten a propiedade de alfa.”

Para poder verificala é necesario acotalas, as linguaxes serán específicas para os universos dos que falaremos.

Por exemplo, qué necesitaríamos para facer afirmacións das propiedades dos números naturais?

- **Variables:** x, y, z
- **Funcións:** $+(2), *(2), 0(0), s$ (función seguinte)

(Non hai símbolo para a resta xa que pode dar un número non natural.)

Entre os números naturais, o **número 0** ten un papel significado, porque é o máis pequeno de todos os números naturais. Os números naturais teñen un primeiro elemento (por iso necesitamos o 0, porque queremos sinalar que teñen dita propiedade).

- **Predicado:** $<(2), =(2)$

Polo tanto, podemos establecer uns **principios para este mundo**:

$$1. \quad 0 + x = x \\ \quad (+0x, x)$$

$$2. \quad \text{definición tabla de sumar} \\ \left\{ \begin{array}{l} x + s(y) = s(x + y) \\ x + y = y + x \end{array} \right.$$

$$3. \quad \text{definición regras multiplicación} \\ \left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot x = 0 \\ x \cdot s(y) = xy + x \\ xy = yx \end{array} \right.$$

Fundamentos de matemáticas

Bitácora 4

Cabo Lodeiro, Asier
Expósito Campo, Antón
Monterroso Cernadas, Izan
Poza González, Cesar

Repaso

- Cálculo de Predicados:
 - Lenguaje:
 - Variables (representados convencionalmente por las últimas letras del alfabeto): $x, y, z, \dots$
 - Funciones (pueden tener aridad 0): $f, g, h, \dots$
 - Predicados (representados por letras mayúsculas, pueden tener aridad 0): $P, Q, R, \dots$
 - Conectores: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$
 - Cuantificadores: $\forall$ (universal) y $\exists$ (existencial)
 - Términos:
 - Variables
 - Funciones si f n -aria tal que $f A_1 \dots A_n$ (Ejemplo $+23$)
 - NADA MÁS
 - Fórmulas:
 - Predicados si P n -ario tal que $P(t_1 \dots t_n)$
 - α y β (fórmulas ya formadas) así como, $\alpha \wedge \beta, \alpha \vee \beta, \dots$
 - α y x (variable) junto a cualquier cuantificador (ejemplo: $\forall x \alpha$ o $\exists x \alpha$ donde x tiene la propiedad α)

Fórmulas

Para establecer concepto de verdad a las fórmulas se necesitan un universo con unos elementos determinados y una interpretación de las funciones creadas. Si no hay interpretación las fórmulas no son ni ciertas ni falsas.

Universo ($\mathcal{U}$): números enteros (0,1,2,3,4...)

Interpretación:

- $O^0 \rightsquigarrow$ elemento de $\mathcal{U}$ que sea igual a 0 (cero): a partir de 0 elementos fabrica uno.

- S^1 : función que transforma un elemento de $\mathcal{U}$ en el siguiente elemento de $\mathcal{U}$.

$x \rightsquigarrow Sx$

- $+^2$: $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \rightsquigarrow \mathcal{U}$ Función que a partir de dos elementos crea otro distinto.

$(x, y) \rightsquigarrow + (x, y)$

- $<^2$: función que verifica la existencia de un conjunto de 2 elementos en una parte de $\mathcal{U} \times \mathcal{U}$.

{	(0,1)	(0,2)	(0,3)	...
		(1,2)	(1,3)	...
			(2,3)	...

$\mathcal{U} \models \langle x, S(x) \rangle \Rightarrow$ En el caso de que no se hubieran definido las funciones ($<$, S), esta fórmula no sería ni cierta ni falsa, es decir, no tendría significado en sí misma, ya que dichas funciones no se habrían interpretado. De la misma manera, x tampoco se habría interpretado, dado que no existe en $\mathcal{U}$.

$\mathcal{U} \models \langle x, S(x) \rangle [3] \Rightarrow$ Ahora, x se interpreta como el elemento 3 de $\mathcal{U}$ y como tenemos definidas arriba las funciones ($<$, S), la fórmula es cierta.

$\mathcal{U} \models \forall x \langle x, S(x) \rangle \Rightarrow$ Ahora, x se interpreta como cualquier elemento de $\mathcal{U}$ y en nuestro universo y con las funciones ya definidas esta fórmula también es cierta.

$\neg \forall x \alpha$	$\neg \exists x \alpha$	Ejemplo: Si no todos nacimos en Santiago entonces existe alguien que no nació en Santiago. Por otro lado, si no existe alguien que naciera en Santiago entonces nadie nació en Santiago.
=====	=====	
$\exists x \neg \alpha$	$\forall x \neg \alpha$	

$\exists y \forall x \alpha$	Ejemplo: Si existe una provincia en la que nacemos todos entonces para todos nosotros existe una provincia en la que nacemos, pero al revés la afirmación sería falsa, ya que no porque exista una provincia en la que nacemos, tiene que existir una provincia en la que nacemos todos.

$\forall x \exists y \alpha$	

$\mathcal{U} \models \forall x \exists y < (y, x) \Rightarrow$ en nuestro universo definido con anterioridad esto sería falso, pues en el caso del 0 no hay ningún número menor.

En cambio, si consideramos un nuevo universo $\mathcal{U}$: $(\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots)$, sí que sería cierto, ya que siempre va a existir un número menor que otro.

$$\mathcal{U} \models \forall x \exists y < (y, x)$$

----- $\Rightarrow$ Falso, porque no existe un n° que sea menor que todos.

$$\mathcal{U} \models \exists y \forall x < (y, x)$$

$$\mathcal{U} \models \exists y \forall x (< (y, x) \vee = (x, y))$$

$$\mathcal{U} \models \forall x \exists y (< (y, x) \vee = (x, y))$$

RESUMEN

La verdad de las fórmulas en lógica está ligada a la interpretación de los elementos que dependen del universo sobre el que esté trabajando, y las funciones que se hayan definido en él. Sin una interpretación, las fórmulas carecen de significado por cuenta propia. La validez de una fórmula depende de cómo se interpreten los elementos y las funciones en ese universo específico, y puede ser verdadera, falsa o carecer de significado según se cambie de universo.

Bitácora 05

Memoria da clase expositiva do martes 3 de outubro de 2023
Fundamentos de Matemáticas

Guillermo Fernandez Castro
Iago Formoso Blanco
Paula Vázquez Tella
Antonio Vilares Salgueiro

Universidade de Santiago de Compostela

6 de outubro de 2023

Índice

1. Introducción	2
2. Primeiro universo	2
3. Fórmulas que son certas en calquer universo	4
3.1. Fórmula 1	4
3.1.1. Segundo universo	5
3.2. Fórmula 2	6
3.2.1. Terceiro universo	6
4. Desenvolvemento de fórmulas en relación aos seus signos lóxicos	7

1 Introducción

Para que unha fórmula sexa certa cómpre ter un universo cunhas propiedades determinadas no que imos interpretar as funcións e os predicados que conforman dita fórmula.

Aínda que as fórmulas só adoitan ter significado no universo no que son interpretadas, existen outras que son certas sen importar o contexto no que se interpreten. Desta forma se a fórmula da que partimos é certa, todas as que se atopen debaixo desta tamén o serán. Cómpre destacar que este proceso non ten porqué ser certo á inversa, pois a relación de equivalencia non acontece de forma bidireccional en todos os universos.

Para exemplificar as relacións de equivalencia, imos definir diferentes universos:

2 Primeiro universo

Situámonos nun universo $U = [\text{Persoas da nosa clase}]$ composto polos seguintes símbolos:

P “Nacer na provincia de Pontevedra”

O “Nacer na provincia de Ourense”

L “Nacer na provincia de Lugo”

C “Nacer na provincia de A Coruña”

A “Dúas persoas son amigas”

$P(x)$, $O(x)$, $L(x)$, $C(x)$ son predicados 1-arios e $A(x,y)$ é un predicado binario.

Neste universo queremos representar a seguinte afirmación: *“Tódolos que naceron en Pontevedra teñen un amigo que non é de Ourense.”*

Transcribindo isto a unha fórmula quedaría da seguinte maneira:

$$U \models \forall x [P(x) \rightarrow \exists y (A(x,y) \wedge \neg O(y))]$$

Isto non sería verdade cando unha persoa non verificase que:

$$\begin{aligned}
U &\models \neg \forall x [P(x) \rightarrow \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y))] \\
&===== \\
U &\models \exists x \neg [P(x) \rightarrow \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y))] \\
&===== \\
U &\models \exists x [P(x) \wedge \neg \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y))] \\
&===== \\
U &\models \exists x [P(x) \wedge \forall y (\neg (A(x, y) \wedge \neg O(y)))] \\
&===== \\
U &\models \exists x [P(x) \wedge \forall y (\neg A(x, y) \vee O(y))] \\
&===== \\
U &\models \exists x [P(x) \wedge \forall y (A(x, y) \rightarrow O(y))]
\end{aligned}$$

En resumo, a negación da afirmación utilizámola para demostrar que hai un x nacido en Pontevedra, cuxos amigos son todos de Ourense, pois negar que todos os individuos teñen unha propiedade pasa por demostrar que un deles carece dela.

Na linguaxe matemática:

$$\neg \forall x \alpha \equiv \exists x \neg \alpha$$

Agora queremos representar no mesmo universo que “*todos temos polo menos un amigo*” (*podendo ser nós mesmos*):

$$U \models \forall x \exists y A(x, y)$$

Cómpre destacar que isto non quere dicir que teñas máis dun amigo.

Noutro dos casos, se queremos definir que “*cada un é sempre amigo de si mesmo*” deberíamos enuncialo baixo a mesma variable xa que se está a referir ao mesmo

individuo.

$$U \models \forall x A(x, x)$$

Se queremos, por outro lado, afirmar que “*non podes ser amigo de ti mesmo*” deberiamos modificar a fórmula, posto que non está restrinxida esa condición. Teriamos entón que agregar un implica e non poderiamos utilizar a seguinte fórmula xa que o signo “=” non está definido no noso universo:

$$U \models \forall x \forall y A(x, y) \rightarrow \neg(x = y)$$

DÚBIDA DURANTE A CLASE

¿Cómo afirmariamos que cada persoa ten un único amigo?

$$U \models \forall x [\exists y (A(x, y) \wedge \forall z (A(x, z)) \rightarrow (y = z)]$$

Deste xeito estamos a dicir que se x e y son amigos, tense que cumprir que se x ten outro amigo z, entón z será y.

Para demostrar isto é necesario engadir un novo predicado binario: “=”.

3 Fórmulas que son certas en calquer universo

3.1. Fórmula 1

$$U \models \forall x (\alpha \rightarrow \beta)$$

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

$$U \models \forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta$$

Nesta fórmula, se o primeiro elemento é verdade, cúmprese en tódolos universos que a segunda tamén é verdade.

$$U \models \neg (\forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta)$$

=====

$$U \models \forall x \alpha \wedge \neg \forall x \beta$$

=====

$$U \models \forall x \alpha \wedge \exists x \neg \beta]$$

Segundo esta demostración, tódolos x que teñan a propiedade α , tamén teñen a propiedade β .

En resumo, o único que facemos é interpretar a fórmula e a linguaxe doutra forma pero que teña o mesmo significado.

Non obstante, se invertimos o enunciado decatámonos de que é falso:

$$U \models \forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta$$

$\neq$

$$U \models \forall x \alpha \wedge \exists x \neg \beta]$$

Isto é falso porque na primeira todos os que cumpren α teñen que cumprir obrigatoriamente β pero na segunda os que cumpren β non teñen porqué cumprir α (isto dáse mediante o implica, no que a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira).

Para exemplificar que a *Fórmula 1* é certa, introducimos un novo universo.

3.1.1. Segundo universo

Para demostrar a fórmula anterior precisamos situarnos nun universo distinto que cumpra as seguintes condicións:

$$U = [5, 2, 9]$$

$I(x)$: número impar

$P(x)$: número primo

$$U \models \forall x (I(x) \rightarrow P(x))$$

Se o negamos podemos ver que isto non é certo dado que a primeira parte non se cumpre:

$$\begin{aligned}
 U &\models \neg \forall x (I(x) \rightarrow P(x)) \\
 &===== \\
 U &\models \exists x (I(x) \wedge \neg P(x))
 \end{aligned}$$

Como exemplo podemos tomar $x = 9$, para realizar a comprobación, xa que 9 é impar e non é primo.

$$U \models \forall x (I(x) \rightarrow P(x))$$

3.2. Fórmula 2

$$\begin{aligned}
 U &\models \forall x (\alpha \vee \beta) \\
 &\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \\
 U &\models \forall x \alpha \vee \forall x \beta
 \end{aligned}$$

Aínda que a implicación cara arriba é certa, a implicación cara abaixo non se cumpre. Poderíamos demostralo apoiándonos no seguinte exemplo, tomando como universo o conxunto de números enteiros $\mathbb{Z}$:

3.2.1. Terceiro universo

$$\begin{aligned}
 U &\models \forall x (Par(x) \vee Impar(x)) \\
 &\stackrel{?}{=} \\
 U &\models \forall x Par(x) \vee \forall x Impar(x)
 \end{aligned}$$

A primeira expresión significa que todos os números poden ser pares ou impares mentres que a segunda quere dicir que cualquiera valor que poida tomar x é sempre

par ou sempre impar.

Por tanto:

“ $\uparrow$ ” Cúmrese, posto que se todos os valores de x son sempre pares ou todos os valores de x son sempre impares entón o valor de x sempre estará comprendido no conxunto formado polos números pares e impares.

“ $\downarrow$ ” Non se cumpre, pois que calquer valor de x sexa ou ben par ou ben impar, non implica que todos os valores de x vaian a ser todos pares ou todos impares.

4 Desenvolvemento de fórmulas en relación aos seus signos lóxicos

$\wedge$
$\forall x (\alpha \wedge \beta) \rightarrow \exists x (\alpha \wedge \beta)$
$(\forall x \alpha \wedge \forall x \beta) \rightarrow (\exists x \alpha \wedge \exists x \beta)$
$\vee$
$\forall x (\alpha \vee \beta) \rightarrow \exists x (\alpha \vee \beta)$
$(\forall x \alpha \vee \forall x \beta) \rightarrow (\exists x \alpha \vee \exists x \beta)$
$\rightarrow$
$\forall x (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \exists x (\alpha \rightarrow \beta)$
$(\forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta) \rightarrow (\exists x \alpha \rightarrow \exists x \beta)$

BITÁCORA 06

Andrea Bao Paz
Mateo Pérez Raña
Marco Pestonit Mora
Martina Sambade Formoso

➤ REGRAS DO SUDOKU

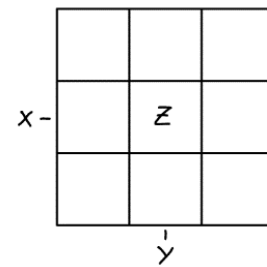
Usamos o predicado $S(x, y, z)$ interpretándoo no universo $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ para definir as regras básicas do sudoku, as cales son:

- Para calquera fila, aparecen tódolos números:

$$\forall x \forall z \exists y S(x, y, z)$$

- Para calquera columna, aparecen tódolos números:

$$\forall y \forall z \exists x S(x, y, z)$$



- Especificamos que non pode haber dous números distintos na mesma caixa:

$$\forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 (S(x, y, z_1) \wedge S(x, y, z_2) \rightarrow z_1 = z_2)$$

A anterior fórmula pode interpretarse como: se hai dous números na mesma caixa, eses números son o mesmo.

- En tódalas caixas ten que haber algún número:

$$\forall x \forall y \exists z S(x, y, z)$$

- O sudoku divídese en nove bloques. Para asegurar que en todos os bloques (3x3) aparecen todos os números:

$$\forall x_0 \forall y_0 [(x_0 < 4) \wedge (y_0 < 4) \rightarrow \forall z \exists x \exists y (x < 4) \wedge (y < 4) \wedge S((x_0 - 1) \cdot 3 + x, (y_0 - 1) \cdot 3 + y, z)]$$

$x \begin{cases} x_0=2 \\ y_0=1 \end{cases}$	1,1	1,2	1,3
	2,1	2,2	2,3
	3,1	3,2	3,3

(TEORÍA) DE CONXUNTOS

(LINGUAXE) DE CONXUNTOS

Predicado binario:

$x \in y$
x é un elemento de y.

$\in$: pertence

$\subseteq$: está contido

Definicións:

$x \subseteq y: \forall t (t \in x \rightarrow t \in y)$

x está contido dentro de y, é dicir, x é un subconxunto de y.

$x = y: x \subseteq y \wedge y \subseteq x$

Os conxuntos son iguais xa que o primeiro forma parte do segundo e viceversa.

• Operacións:

○ Unión:
 $X \cup Y \quad t \in X \cup Y \quad \left\{ \begin{array}{l} t \in X \\ \text{ou} \\ t \in Y \end{array} \right.$

○ Intersección:
 $X \cap Y \quad t \in X \cap Y \quad \left\{ \begin{array}{l} t \in X \\ \text{e} \\ t \in Y \end{array} \right.$

○ Conxunto baleiro:
 $\forall x \neg (x \in \emptyset)$
 $\emptyset \quad \text{=====}$
 $\neg \exists x (x \in \emptyset)$

Estes símbolos propios da linguaxe da teoría de conxuntos recollen a mesma esencia que os seguintes conectores vistos no tema anterior.

$A \subseteq B$	$A \rightarrow B$
$\cap$	$\wedge$
$\cup$	$\vee$

Demostracións pendentes

As seguintes equivalencias serán demostradas na seguinte sesión:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Fundamentos de matemáticas

Bitácora **07**

Boyi Yang
Mikel Sacristán Calvo
Ezequiel Soto Seoane
Adrián Gijón Yubero

Memoria de la clase expositiva del martes 10 de octubre de 2023

Índice

[Índice](#)

[Resumen de la clase anterior](#)

[Ejemplos de demostraciones en conjuntos](#)

[\$A \cup \phi = A\$](#)

[\$A \cap B = B\$](#)

[\$A \setminus B\$ "A complementario de B"](#)

[\$P\(A\)\$ "Partes de A"](#)

[Pregunta de examen conjuntos vacíos](#)

[Apéndice de equivalencias](#)

Resumen de la clase anterior

En la clase anterior hemos introducido una serie de nuevos predicados binarios que vamos a utilizar en la teoría de conjuntos, nuevo tema que iremos desarrollando en esta bitácora. Algunos de los predicados son:

- Pertenece: $x \in y$ (x es un **elemento** de y)
- Contenido: $x \subseteq y$ (x es un **subconjunto** de y)
- Igualdad: $x = y$ ($x \subseteq y \wedge y \subseteq x$)
- Unión: $x \cup y \Leftrightarrow \{t \in x \vee t \in y\}$
- Intersección: $x \cap y \Leftrightarrow \{t \in x \wedge t \in y\}$
- Conjunto vacío: $\emptyset \quad \forall x \neg (x \in \emptyset) \equiv \neg \exists x (x \in \emptyset)$

Podemos darnos cuenta también que algunos de los predicados $\cup$, $\cap$ y $\subseteq$ son semejantes a los estudiados anteriormente $\vee$, $\wedge$ y $\rightarrow$, respectivamente.

Ejemplos de demostraciones en conjuntos

Antes de empezar a hacer demostraciones en conjuntos, tenemos que tener en cuenta que en todas ellas tenemos que referirnos a los predicados binarios.

- $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ definición de $A \subseteq B$.
- $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B$ (Si se cumple que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A , entonces son iguales).
- $x \in A \cup B \equiv x \in A \vee x \in B$
- $A \subseteq A \cup B$ (Queremos comprobar si esto es cierto). Para eso hacemos lo siguiente:

$$\forall x (x \in A) \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} x \in A \cup B \\ \hline x \in A \vee x \in B \end{array} \right.$$

$$A \cup \phi = A$$

Siempre se realizan dos operaciones cuando hay que demostrar si uno o varios elementos son subconjuntos de otro, entonces será cierto si demostramos lo siguiente:

1. $A \subseteq A \cup \phi$
2. $A \cup \phi \subseteq A$

En este caso, el punto 1 ($A \subseteq A \cup \phi$) es cierto debido al ejemplo anterior, pero para demostrar el punto 2 ($A \cup \phi \subseteq A$) debemos empezar afirmando la proposición siguiente:

$$\forall x(x \in A \cup \phi \rightarrow x \in A)$$

Y para que sea cierto intentamos demostrar que es falso:

$$\begin{aligned} & \neg \forall x(x \in A \cup \phi \rightarrow x \in A) \\ & \text{=====}(1) \\ & \exists x \neg (x \in A \cup \phi \rightarrow x \in A) \\ & \text{=====}(2) \\ & \exists x (x \in A \cup \phi \wedge \neg x \in A) \\ & \text{=====}(3) \\ & \exists x (x \in A \vee x \in \phi) \wedge \neg x \in A \\ & \text{=====}(4) \\ & \exists x (x \in A \vee \neg x \in A) \wedge (x \in \phi \vee \neg x \in A) \end{aligned}$$

Podemos darnos cuenta que tenemos una contradicción ($x \in A \wedge \neg x \in A$), ya que x tendría que pertenecer y no pertenecer a A al mismo tiempo, el otro término $x \in \phi \wedge \neg x \in A$ tampoco podría ser cierto (x no puede pertenecer a ϕ).

Otra forma de comprobarlo directamente es la siguiente:

$$x \in A \cup \phi \rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x \in A \rightarrow x \in A}{x \in \phi} & \begin{array}{l} \text{- Cierto} \\ \text{- No se cumple} \end{array} \end{array} \right.$$

$A \cap B = B$

- Siendo A y B cualquier par de conjuntos, demostrar:

$$\begin{array}{l} A \cap B = B \\ ? \quad ===== \\ B \subseteq A \end{array}$$

Para esta proposición habría que demostrar estas dos equivalencias:

$$\begin{array}{lll} \text{1- } \begin{array}{l} A \cap B = B \\ \hline B \subseteq A \end{array} & \text{2- } \begin{array}{l} B \subseteq A \\ \hline A \cap B = B \end{array} & \begin{array}{l} \text{2 conjuntos iguales al afirmar:} \\ \\ \text{1.1- } A \cap B \subseteq B \quad \text{y} \quad \text{2.1- } B \subseteq A \cap B \end{array} \end{array}$$

La proposición 1.1 se cumple siempre para cualquier conjunto A y B mientras que la proposición 2.1 no, depende en este caso de la B.

$$\begin{array}{l} x \subseteq B \\ ? \quad \text{-----} \quad \text{-----} > ? \quad \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \\ x \subseteq A \end{array}$$

$$x \in B \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \in A \\ y \\ x \in B \end{array} \right. \text{-----} > \text{Todo } x \text{ que est\'a en } B \text{ est\'a en } A$$

$$\begin{array}{l} B \subseteq A \\ \hline A \cap B \subseteq B \quad \text{y} \quad B \subseteq A \cap B \\ \downarrow \\ \text{Siempre se cumple} \end{array} \quad \text{-----} > x \in A \text{(Se cumple con la demostraci\'on anterior)}$$

$$\begin{array}{l} A \cap B = B \\ ===== \\ B \subseteq A \end{array} \quad \text{S\'i es cierto}$$

$A \setminus B$ "A complementario de B"

El predicado binario " $\setminus$ " crea un conjunto cuya definición es: elementos de A que no pertenecen a B, $x \in A \setminus B = x \in A \wedge x \notin B$.

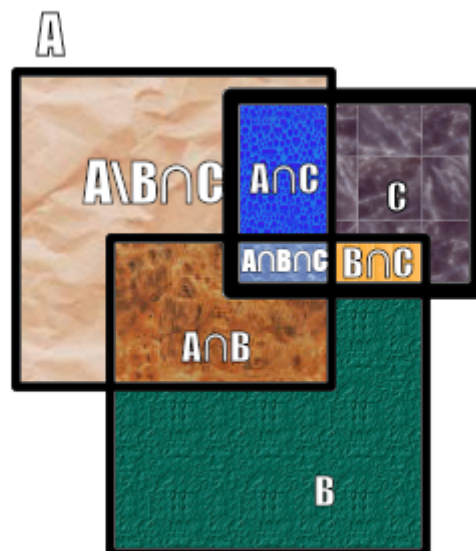
A partir de la definición anterior, podemos asumir la existencia del conjunto C tal que:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus B &= x \in A \wedge x \notin B \\ &===== \\ x \in A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \end{aligned}$$

Donde " $(A \setminus B) \rightarrow x \in A \wedge x \notin B$ " o " $(A \setminus C) \rightarrow x \in A \wedge x \notin C$ " se cumple, ya que podemos demostrarlo al realizar $x \in A \setminus B \subseteq x \in A \setminus (B \cap C)$ y $x \in A \setminus (B \cap C) \subseteq x \in A \setminus B$. El primero lo demostramos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cap C) \\ &===== \\ x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ &===== \\ x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \end{aligned}$$

Lo segundo puede ser comprobado análogamente.



Siguiendo la representación gráfica, tenemos el conjunto A, que podemos dividirlo en el espacio que: comparte con B o C, $A \cap B$ y $A \cap C$ respectivamente, el espacio que comparte con ambos, $A \cap B \cap C$, y por último, el espacio que no

comparte con ninguno, $A \setminus B \cap C$. Sin embargo, podemos dividir $A \setminus B \cap C$ en: $A \setminus B$ y $A \setminus C$, el espacio que no comparte con B y no comparte con C. Todo elemento de los conjuntos mencionados anteriormente (excepto B y C), son subconjuntos de A, o sea, todos sus elementos pertenecen a A.

P(A) "Partes de A"

Se dice que $x \in P(A) := x \subseteq A$ (x pertenece a partes de A es, por definición, que x es un subconjunto de A).

El conjunto vacío no está formado por ningún valor, $\phi = \{ \}$, pero en cambio partes del conjunto vacío tiene como subconjunto el propio conjunto vacío:

$$P(\phi) = \{\phi\}$$

Vamos a demostrar la siguiente proposición:

$$x \in \phi \rightarrow x \in A$$

A simple vista podemos saber que la implicación es cierta siempre por ser falso el primer término (visto anteriormente, x no puede pertenecer al conjunto vacío).

Otra forma sería aplicando la definición de $\subseteq$:

$$\phi \subseteq A \text{ para todo } A$$

$$\neg \forall x(x \in \phi \rightarrow x \in A)$$

$$===== (1)$$

$$\exists x \neg (x \in \phi \rightarrow x \in A)$$

$$===== (2)$$

$$\exists x(x \in \phi \wedge x \notin A)$$

Demostrado lo anterior, podemos preguntarnos lo siguiente. Siendo A un conjunto cualquiera y A es un subconjunto de ϕ , entonces, ¿el conjunto A es equivalente al conjunto ϕ ?

(Cualquier subconjunto del conjunto vacío)

$$A \subseteq \phi$$

$$? =====$$

$$A = \phi$$

Podemos afirmar ya de primera instancia que, leyéndolo de abajo hacia arriba, (A es el conjunto vacío y por lo tanto A está contenido en el conjunto vacío) que es cierto. Nos faltaría saber si lo sería para el caso contrario.

En este caso también lo es es leído de arriba hacia abajo, debido a que $A \subseteq \emptyset$ es equivalente a decir que $x \in A \rightarrow x \in \emptyset$ (que es cierta si $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ también lo es).

Pregunta de examen conjuntos vacíos

$\emptyset \in \{\emptyset\}$ ✓ -> Debido a que $1 \in \{1\}$

$\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ✓

$\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ✓

Apéndice de equivalencias

Equivalencias utilizadas en la bitácora:

$$(1) \neg \forall x \beta \equiv \exists x \neg \beta$$

$$(2) \neg (p \rightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q)$$

$$(3) (A \cup B) \equiv (A \vee B)$$

$$(4) (p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

BITÁCORA 8

África Franco, Isabel Gude, Carlos Moldes, Manuel Fernández-Sande

NOTACIÓN

$A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ conjunto definido por extensión

$A = \{x \mid \varphi(x)\}$ conjunto definido por comprensión. Define subconjuntos mediante una propiedad que tienen que cumplir todos.
(Así se puede identificar de forma única a A)

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$ producto cartesiano: colección de pares ordeados onde o primeiro pertence a A e o segundo a B

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$A = \{x \mid x \notin x\}$ A está formado por x que no pertenece a x

$A \in A$? Es un conjunto de tipo paradójico

EJEMPLOS DE CONJUNTOS:

$$A \subseteq A \cup B \quad B \subseteq A \cup B$$

-comparar: $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$; $\mathcal{P}(A \cup B)$

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B) \quad \checkmark$$

$x \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$:

$$x \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow x \subseteq A \Rightarrow x \subseteq A \cup B$$

$$x \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow x \subseteq B \Rightarrow x \subseteq A \cup B$$

$$x \in \mathcal{P}(A \cup B) \quad \checkmark$$

$$\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \quad \times$$

$$x \in \mathcal{P}(A \cup B)$$

=====

$$x \subseteq A \cup B$$

-Para resolver esto usaremos un ejemplo.

$$A=\{1\}$$

$$B=\{2\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, A\} = \{\emptyset, \{1\}\} \text{ (El conjunto vacío es subconjunto de todos)}$$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, B\} = \{\emptyset, \{2\}\}$$

$$A \cup B = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}\}$$

Todos los elementos de $A \cup B$ no caben en A o en B

Un conjunto A con n elementos $\Rightarrow$ elementos de $\mathcal{P}(A) = 2^n$

Se propusieron 2 ejercicios en la clase:

1- Comparar : $\mathcal{P}(A \cap B)$; $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$

$$(\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B), \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B))$$

2- Escribir fórmula: $(A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) =$

$$(A \times (B \cup C)) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(A \times (B \cap C)) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

NUEVAS DEFINICIONES:

$$f: A \rightarrow B$$

Dados A y B conjuntos, esta formula define f como una aplicación de A a B

$$x \in A \rightarrow f(x) \in B \quad \text{donde } f(x) \text{ es una imagen de } x \text{ por } f$$

-Condiciones para que sea una aplicación:

1)Universalidad: $\forall x(x \in A \rightarrow \exists y y \in B \wedge y=f(x))$

Todo elemento de A tiene una imagen en B .

2)Unicidad: $\forall x \forall y_1 \forall y_2 (f(x)=y_1 \wedge f(x)=y_2 \rightarrow y_1=y_2)$

Ningún elemento de A tiene dos imágenes distintas en B

PRIMER EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN:

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{donde } \mathbb{Z} \text{ es el conjunto de los números enteros}$$

$$f(x)=x^2$$

1)¿Cumple la condición de Universalidad?

Todo entero elevado al cuadrado da lugar a otro entero, luego se cumple la Universalidad.

2) ¿Cumple la condición de Unicidad?

En vez de comprobar si para cualquier entero, dicho entero elevado al cuadrado presenta un único resultado, comprobamos si existe un entero tal que su cuadrado dé como resultado dos valores distintos: $x^2=y_1 \wedge x^2=y_2$
 $\wedge y_1 \neq y_2$

Como no existe tal entero, cumple la condición de Unicidad.

SEGUNDO EJEMPLO:

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ donde $\mathbb{Z}$ es el conjunto de números enteros

$$f(x) = \sqrt{x}$$

1) No es cierto que todo z_1 tiene otro z_2 como $\sqrt{z_1}$

Por ejemplo los números negativos pertenecen al conjunto $\mathbb{Z}$ y el resultado de su raíz cuadrada es un número complejo. Luego no cumple la condición de Universalidad.

2) No cumple la condición de Unicidad porque $f(4)=2$ y $f(4)=-2$, luego para un valor de z tenemos como resultado de $f(z)$ dos valores distintos.

$f: A \rightarrow B$ diremos que es inyectiva si $\forall x_1 \forall x_2 (f(x_1)=f(x_2) \rightarrow x_1=x_2)$ es decir, dos elementos de A con la misma imagen, necesariamente son el mismo elemento de A .

Por ejemplo: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$f(x)=x^2$ no es inyectiva porque $f(-2)=f(2)$ y $-2 \neq 2$

$f: A \rightarrow B$ diremos que es sobreyectiva si $\forall y (y \in B \rightarrow \exists x (x \in A \wedge f(x)=y))$

Por ejemplo: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$f(x)=x^2$ No es sobreyectiva porque no todos los enteros son el resultado de elevar otro entero al cuadrado. Por ejemplo para el 3 no existe $(x \in \mathbb{Z} | x^2=3)$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ con $\mathbb{R}$ igual al conjunto de números reales y $\mathbb{N}$ al conjunto de números naturales.

$g(x)=x^2$ No es una aplicación porque no todos los reales elevados al cuadrado dan como resultado un número natural, luego no se cumple la Universalidad.

Las aplicaciones que son inyectivas y sobreyectivas se conocen como biyectivas.

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS

BITÁCORA 09 - 17/10/2023

Lúa Gil Gómez
Diego Pérez Álvarez
Miguel Trigo Martín de Vidales
Anxo Tegegne Nácher Gómez

Resolución de exercicios que quedaran sen facer a semana anterior.

Para todo A e B: $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$
 $P(A \cup B) \supseteq P(A) \cup P(B)$

$\subseteq$ en xeral

Resumo da clase anterior. Aplicacións entre conxuntos.

$f: A \rightarrow B$. É unha aplicación, f , que colle elementos do conxunto A e os transforma en elementos de B.

As características principais das aplicacións son:

- **Universalidade.** Para cada elemento a de A, $a \in A$, existe un elemento de B imaxe de a , $f(a) \in B$.

$$\forall a (a \in A \rightarrow \exists b (b \in B \wedge f(a) = b))$$

- **Unicidade.** Cada elemento de A terá unha única imaxe en B.

$$\forall a \forall b_1 \forall b_2 (a \in A \wedge b_1 \in B \wedge b_2 \in B \wedge f(a) = b_1 \wedge f(a) = b_2 \rightarrow b_1 = b_2)$$

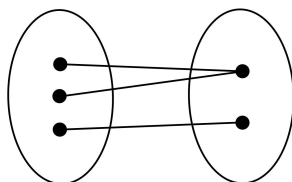
Dándolle a volta as características, atopamos certas propiedades que unha aplicación pode ter ou non.

- **Sobrexectiva.** $\forall b (b \in B \rightarrow \exists a (a \in A \wedge f(a) = b))$
- **Inxectiva.**

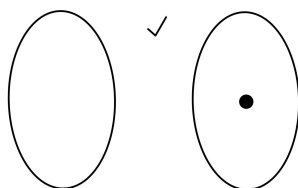
$$\forall a_1 \forall a_2 \forall b ((a_1 \in A \wedge a_2 \in A \wedge b \in B \wedge f(a_1) = b \wedge f(a_2) = b) \rightarrow a_1 = a_2)$$

Aquelas aplicacións que son á vez sobrexectivas e inxectivas chámanse bixectivas.

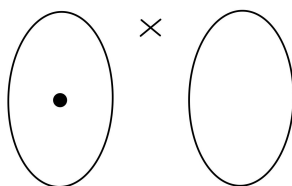
Exemplos das propiedades e características mediante o debuxo de conxuntos e aplicacións.



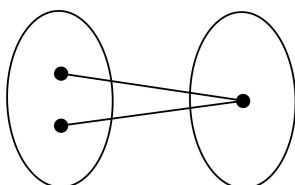
Este é un exemplo de aplicación, xa que todo elemento de A ten unha imaxe en B, e cada elemento de A vai a un só sitio. É sobrexectiva, porque cada elemento de B ven de un elemento de A. Pola contra, non é inxectiva, porque dous elementos de A van ao mesmo elemento de B.



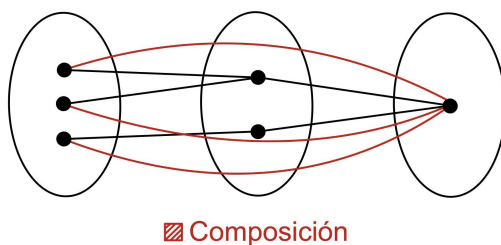
Exemplo de aplicación inxectiva e non sobrexectiva. Cada elemento de A está asignado a un de B, e non hai ningún elemento de A que vai a máis dun elemento de B. Sen embargo, non é certo que todo elemento de B teña un elemento de A do que sexa imaxe.



Este exemplo non é aplicación, e non hay forma de que o sexa, porque o elemento de A non ten ningún elemento de B ao que corresponder.

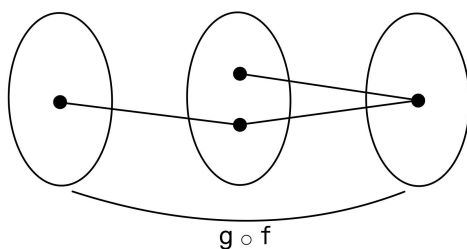


Chamamos exemplos minimais a aqueles que serven como exemplo coa menor cantidade de información. Este é un exemplo minimal de aplicación non inxectiva e sobrexectiva.



Resultados da composición de aplicacións

1. Se $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ son inxectivas, entón $g \circ f: A \rightarrow C$ é inxectiva (a aplicación $g \circ f$ lese “f seguida de g”).
2. Se $g \circ f: A \rightarrow C$ é inxectiva, entón f é inxectiva.



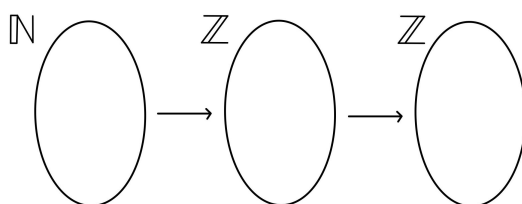
Exemplos de aplicacións

Se collemos os números naturais e asociamos a cada un destes o seu cadrado esta aplicación será inxectiva ao corresponder un unha única imaxe ($\mathbb{N}^2$) a cada elemento de A.

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

A aplicación cando se aplica no universo dos números enteiros ($\mathbb{Z}$) deixa de ser inxectiva ao compartir unha mesma imaxe Z e $-Z$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}^2 \\ (-Z) &\rightarrow \mathbb{Z}^2 \end{aligned}$$



Demostración do resultado 1

Se $g \circ f$ non fose inxectiva, significa que $\exists a_1 \exists a_2 \ a_1 \neq a_2 \ (g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, é dicir, existen elementos distintos cunha mesma imaxe.

$$\neg ((g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) \rightarrow a_1 = a_2) ?$$

Se $g \circ f$ é inxectiva $g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \rightarrow f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ & B & B \end{array}$$

É unha contradición, polo que non é posible que sendo f e g inxectivas, $g \circ f$ non sexa inxectiva

Demostración do resultado 2

?

$$f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$$

↓

$$g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \quad ((g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2))$$

↓

Se collo dous elementos que suas imaxes son iguais, estes teñen que ser iguais.

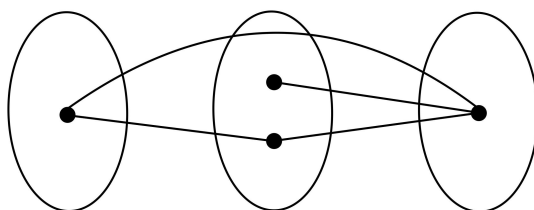
Se $f(a_1) = f(a_2)$, entón isto será verdade porque f é inxectiva. Como a composición é inxectiva $a_1 = a_2$.

Exemplos de interese

Análogamente, cúmplese que:

1. Se $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ son sobrexectivas, entón $g \circ f: A \rightarrow C$ é sobrexectiva.
2. Se $g \circ f: A \rightarrow C$ é sobrexectiva, entón g é sobrexectiva. f non é necesariamente sobrexectiva.

Contraexemplo gráfico: (a composición é sobre pero f non é sobre)



Contar os elementos dun conxunto

Contar os elementos do conxunto é establecer unha aplicación bixectiva con algún dos conxuntos: $\{\}, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \dots$

**Algún conxunto de números, é incontable. Un exemplo disto é $\mathbb{R}$.

Exemplo de conxunto: $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$

$\begin{array}{cccc} | & | & | & | \\ \{1, 2, 3, \dots, n\} \end{array}$

**Aplicación bixectiva

Asignamos un único elemento do primeiro conxunto a cada número do segundo ata que rematemos con todos os elementos do primeiro. Ambos conxuntos terán o mesmo número de elementos.

Exemplo 2: $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$\begin{array}{cccc} | & | & | & | \end{array}$

$\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$

$f(n)=2n$

$f(n_1)=2n_1$

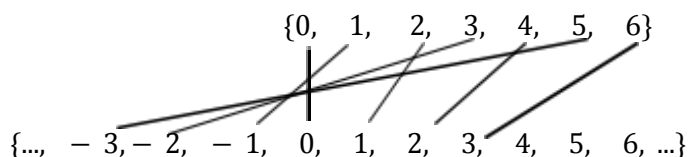
$\parallel \parallel$

$\Rightarrow n_1 = n_2$

$f(n_2)=2n_2$

**Este é un caso de aplicación inxectiva

Exemplo 3:



$$f(n) \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ é par} \\ -(n+1)/2 & \text{se } n \text{ é impar} \end{cases}$$

Este é un caso de aplicación bixectiva

Bitácora 10

Martín González, Sara Pazos, Pablo Mouriño e Marcos Gutiérrez

20 de octubre de 2023

1. Aplicacións Bixectivas

Aplicación bixectivas $\equiv$ “contar” elementos dos conxuntos.
 $|A|$ = “cantidade” de elementos de A.
Un conxunto A existe se existe B contido en A, é distinto e é bixección de B en A.
 $B \subset A$; $f: B \rightarrow A$ (bixección)

1.1. Exemplos de uso de bixección

Dados 2 conxuntos A, B, definimos o conxunto B^A ; o cal é o conxunto de todas as aplicacións de A $\rightarrow$ B. $B^A = \{f : A \rightarrow B | f \text{ aplicado}\}$

Teñamos 2 conxuntos, "A" e "2":
 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$
 $2 = \{0, 1\}$
 $|2^A| = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2)^{n \text{ veces}} = 2^n$
Cada término do conxunto A ten 2 opcións.

Se teño un subconxunto C de A. $C \subseteq A$. Tal que:

$$X_c : A \rightarrow \{0, 1\};$$
$$X_c(a) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \in C \\ 0 & \text{se } a \notin C \end{cases}$$

Sexa $X_{C_1} = X_{C_2}$. Será $C_1 = C_2$?
 $x \in C_1 \rightarrow x \in C_2$
 $X_{C_1}(x) = 1 = X_{C_2}(x) \rightarrow x \in C_2$. É inxectiva.

Se $f : A \rightarrow \{0, 1\}$. Entón $f \in \{0, 1\}^A$
Se existe $c \in P(A)$ e $c \subseteq A$. Entón $X_C = f$.
 $C = \{x \in A | f(x) = 1\}$. $\forall x X_C = f(x)$
 $X_C = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in C ; f(x) = 1 \\ 0 & \text{se } x \notin C ; f(x) = 0 \end{cases}$
É sobrexectiva.

2. Conxuntos numerales

$$\mathcal{U}(a_1) \wedge \mathcal{U}(a_2) \wedge \dots \wedge \mathcal{U}(a_n)$$

$$\forall x \mathcal{U}(x)$$

3. Principio de inducción matemática

3.1. Que é?

É unha forma de demostración de proposicións que dependen de unha única variable. Esta variable acostuma ter un conxunto infinito como dominio, xa que para garantir que unha propiedade se verifica para todos os valores posibles da variable, non é posible ir comprobándoos individualmente, senon que se emprega este método.

3.2. Estructura do principio

$$[P(0) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n)$$

Paso base: $P(0)$

Paso inductivo: $\forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))$

Hipótesis de Inducción: Suponse $P(k)$ como $\checkmark$. Entón, miramos se $P(k+1)$ se verifica tamén. Se $P(k)$ é falsa, $P(k+1)$ non se negaría.

4. Conxeturar unha fórmula para as sumas das sucesivas potencias de 2 e demostrar por Inducción Matemática

$$P_n = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$$

Conxetura: $P_n = 2^{n+1} - 1$

n	P_n
0	1 (2^0)
1	3 ($2^0 + 2^1$)
2	7 ($2^0 + 2^1 + 2^2$)
3	15 ($2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3$)

$$\text{Paso Base : } (n = 0) \quad P_0 = 2^{0+1} - 1 \quad \checkmark$$

$$\text{Paso Inductivo : } (P_k = 2^{k+1} - 1) \rightarrow (P_{k+1} = 2^{k+1+1} - 1)$$

$$\text{Hipotesis de Induccion : } P_k = 2^{k+1} - 1 \quad P_{k+1} = 2^{k+2} - 1$$

$$P_{k+1} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} = P_k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}$$

5. Conxetura do produto dun número n e o seu seguinte

$$S_n = 2 + 4 + 6 + \dots + 2 * n$$

n	S_n
0	0 ($2 * 0$)
1	2 ($2 * 0 + 2 * 1$)
2	6 ($2 * 0 + 2 * 1 + 2 * 2$)
3	12 ($2 * 0 + 2 * 1 + 2 * 2 + 2 * 3$)

$$\text{Conxetura: } S_n = n(n+1)$$

$$\text{Paso base: } (n = 0) // S_0 = 0 * (0 + 1) = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{Paso inductivo: } S_k = k * (k + 1) // S_{k+1} = (k + 1) * (k + 1 + 1)$$

Hipótesis de inducción:

$$(S_k = k * (k + 1)) \rightarrow (S_{k+1} = (k + 1) * (k + 2))$$

$$S_k = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2k$$

Plantéxase:

$$S_{k+1} = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2(k + 1)$$

$$S_{k+1} = S_k + 2(k + 1) = k * (k + 1) + 2(k + 1)$$

BITÁCORA 11 (24/10/2023)

Pablo Freijeiro, Víctor Caamaño, Martín Castro, Brais Cerviño.

Partindo da clase anterior, na que enunciámos o principio de indución matemática, imos ver cómo demostrar que unha propiedade se cumpre, para as expresións dadas nos distintos exemplos, a partir dun valor concreto de N:

$$P(n_0) \wedge \forall k (K \geq n_0 \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)) \rightarrow \forall n (n \geq K_0 \rightarrow P(n)).$$

EXEMPLO 1

Neste caso imos comparar n^2 e 2^n , coa finalidade de atopar unha relación entre ambas expresións para os distintos valores de n.

n	n^2	2^n
0	0	1
1	1	2
2	4	4
3	9	8
4	16	16
5	25	32
6	36	64

A partir da zona marcada en vermello pódese observar un cambio uniforme a partir do cal formular a nosa hipótese de indución.

1º: Paso base (PB): Con $n=4$, ¿ $2^4 \geq 4^2$? Confírmase, ambos dan 16.

2º: Paso indutivo (PI): Para $k \geq 4$, ¿ $2^k \geq k^2 \rightarrow 2^{k+1} \geq (k+1)^2$?

3º: Hipótese de indución (HI): Supoñendo certo $2^k \geq k^2$,

$$¿ 2^{k+1} \geq (k+1)^2 ? \longrightarrow ¿ 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2k^2 \geq (k+1)^2 ?$$

Demostración:

$$2k^2 \geq (k+1)^2 = 2k^2 \geq k^2 + 2k + 1$$

$$k^2 \geq 2k+1$$

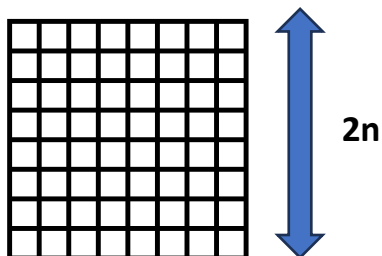
$$k(k-2) \geq 1 \longrightarrow \text{Verificase.}$$

EXERCICIO PROPOSTO: Baseádonos no exemplo anterior, realizar a conjectura comparando n^2 , 2^n , e $n!$.

[illegible]

EXEMPLO 2

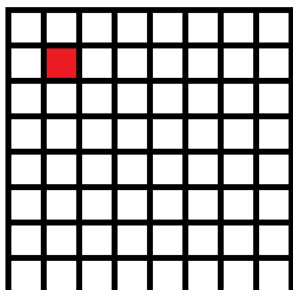
Este é o caso dunha sinxela demostración por indución matemática que se pode visualizar gráficamente:



Dada unha retícula cadrada de lado 2^n , se quixésemos enchela con pezas de 3 casillas (formando unha L, como se observa no debuxo), non seríamos quen de facelo.

Isto sucede porque o conxunto de tódalas casillas da retícula non é divisible entre 3 (número de casillas da peza que imos a utilizar), ao ser as dimensións da figura da forma $2^n \times 2^n = 2^{2n}$, potencia de 2.

E SE LLE FALTASE UNHA CASILLA Á RETÍCULA?



Entón o número de casillas coincide con: $2^n \times 2^n - 1$, que neste caso sí é divisible entre 3 (sempre), pero este criterio non é garantía do que queremos probar, así pois, teremos que recurrir ao principio de indución.

1º: Paso base (PB):

Se $n=0$, logo $2^0 \times 2^0 - 1 = 0$, e habería que encher 0 casillas, o que se faría con 0 pezas, pero isto agora non nos interesa, así que partiremos de $n=1$.

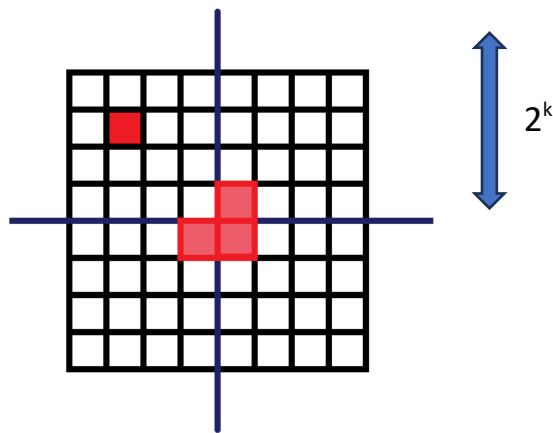
Se $n=1$ logo a retícula terá de lado 2^1 , así que será de 2×2 casillas, e se lle quitamos unha, quedarán 3 libres, que sempre se poderán encher coa peza que temos. Logo o paso base cúmprese.



2º e 3º: Paso inductivo (PI) e Hipótese de indución(HI):

Suporemos que para k temos un taboleiro de $2^k \times 2^k - 1$ casillas, que podemos encher (esta é a nosa hipótese de indución), entón, poderíamos encher para $k+1$ un taboleiro de $2^{k+1} \times 2^{k+1} - 1$ casillas?

Sabendo que $2^{k+1} = 2 \times 2^k$, dividimos o taboleiro en catro cuadrantes, de lado 2^k , e un deles podemos enchelo xa, pois fáltalle unha casilla. Para encher os tres restantes, debemos colocar unha peza no centro, de forma que colla unha casilla de cada un:



Deste xeito a todos os cuadrantes lles faltará unha casilla, e como cada un deles conterá $2^k \times 2^k - 1$ casillas, podémolos encher, demostrando así a nosa conxectura (é posible para 2^{k+1}).

EXEMPLO 3

Imos demostrar agora mediante indución matemática, que para calquera $n \geq 0$:

Se o conxunto A ten n elementos, entón o conxunto $P(A)$ (partes de A) ten 2^n elementos.

1º: Paso base (PB): Se $n=0$, A non ten elementos ($A=\emptyset$, $|\emptyset| = 0$), e as partes de A , $P(A) = \{\emptyset\}$, $|\{\emptyset\}| = 1 = 2^0$.

Logo o paso base cúmprese.

2º e 3º: Paso inductivo (PI) e Hipótese de indución(HI):

Agora observámolo para $n = k$. Se A ten k elementos, entón partes de A ten 2^k elementos ($|A| = k \Rightarrow |P(A)| = 2^k$). Esta é a nosa hipótese de indución. Supoñendo esta hipótese como certa, debemos comprobar que para o conxunto B de $k+1$ elementos, as partes de B teñen 2^{k+1} elementos. $|B| = k+1 \Rightarrow ? \quad |P(B)| = 2^{k+1}$

Tendo en conta o anterior, representamos o conxunto B da seguinte forma:

$B = \{*, a_1, \dots, a_k\}$. B terá polo menos un elemento, xa que está composto polos k elementos do conxunto A ($a_1, \dots, a_k$), máis un elemento representado mediante o seguinte símbolo (*). É dicir, $|B| = k+1 > 0$.

Agora tomemos X e Y como subconxuntos de B de tal forma que:

$$X \subseteq \{a_1, \dots, a_k\}, |\{X \subseteq B / * \notin X\}| = 2^k$$

$$Y = \{*\} \cup Z, Z \subseteq \{a_1, \dots, a_k\}, |\{Y \subseteq B / * \in Y\}| = 2^k$$

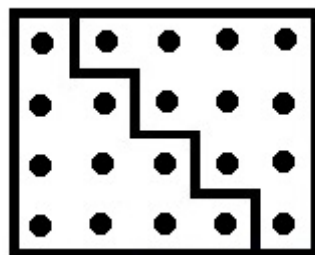
$$Y = \{*\} \cup Y \setminus \{*\}$$

Tanto X como Y pertencen a partes de B, xa que ambos son subconxuntos deste ($X \in P(B)$, $Y \in P(B)$). X está formado polos subconxuntos de B que non conteñen *, mentres que Y está formado polos subconxuntos de B que si conteñen *. Logo partes de B está formado por X mais Y, o que daría lugar ao seguinte.

$$|\{X \subseteq B / * \notin X\}| + |\{Y \subseteq B / * \in Y\}| = 2^k + 2^k = 2 * 2^k = 2^{k+1}$$

Polo tanto o número de elementos de partes de B é igual a 2^{k+1} , o que demostra a nosa conxectura.

EXERCICIO PROPOSTO: Conxecturar a partir desta figura o valor de $\sum_{i=1}^k i$, ($1+2+3+ \dots +k$) e demostralo por indución matemática.



BITÁCORA 12

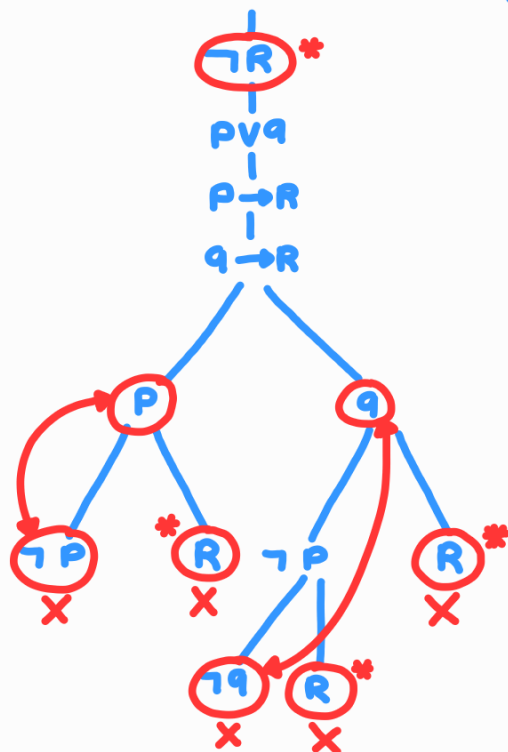
CORRECCIÓN CONTROL DE AUTORÍA DEL BOLETÍN 1 (Opción 1)

① Probar usando árboles semánticos que esta implicación é unha tautoloxía.

$$\models [(P \vee q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (q \rightarrow R)] \rightarrow R$$

$$\neg \{[(P \vee q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (q \rightarrow R)] \rightarrow R\}$$

$$[(P \vee q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (q \rightarrow R)]$$



Xa que todas as ramas da árbore semántica da expresión negada sécanse, queda probado que a expresión é unha tautoloxía.

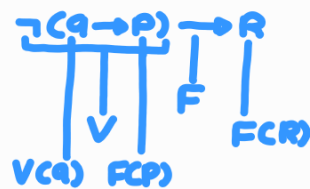
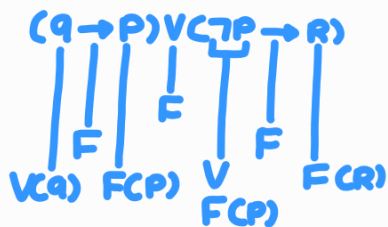
② Sen usar táboas de verdade. demostrar que $(q \rightarrow p) \vee (\neg p \rightarrow r)$ e $\neg(q \rightarrow p) \rightarrow r$ son equivalentes:

Para resolver este exercicio podemos usar varios métodos: análise de casos distinguidos, transformacións e árbores semánticas.

• Intentemos probalo usando transformacións a expresións equivalentes.

$$\frac{\frac{\frac{(q \rightarrow p) \vee (\neg p \rightarrow r)}{(\neg q \vee p) \vee (p \vee r)}}{(\neg q \vee p) \vee r}}{\frac{?}{\neg(q \rightarrow p) \rightarrow r}} \quad \text{Entón podemos afirmar que} \quad (q \rightarrow p) \vee (\neg p \rightarrow r) \equiv \neg(q \rightarrow p) \rightarrow r.$$

• Agora intentemos probalo analizando os casos distinguidos:



Xa que en ambos casos distinguidos os valores de p, q e r son os mesmos (F, V e F , respectivamente) queda probado que as expresións son $\equiv$.

③ Sean J a constante "Jerry", L a constante "Lidia", $Q(x,y)$ o predicado "x quiere a y" e $I(x,y)$ o predicado "x e y son la misma persona".

Formalizar:

a) Hay alguien a quien ningún le quiere $\exists x \forall y (\neg Q(y,x))$ (otra opción podría ser $\exists x \neg \exists y (Q(y,x))$)

b) Sólo hay una persona a quien no le quiere Lidia

$$\exists x \neg Q(L,x) \wedge \forall z (\neg Q(L,z) \rightarrow I(z,x))$$

c) Hay alguien que sólo se quiere a si mismo

$$\exists x [Q(x,x) \wedge \forall y (Q(x,y) \rightarrow I(x,y))]$$

④ Indicar se cada unha destas sentencias é Verdadeira ou Falsa.

a) $\{\{\emptyset\}\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ Falso.

b) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$ Falso.

c) $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ Verdadeiro.

d) $\{\{\emptyset\}\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ Verdadeiro.

e) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$ Falso.*

f) $\emptyset \notin \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\}$ Verdadeiro.

* $\subseteq$ significa subconxunto ou igual

$\subset$ significa estritamente subconxunto (e non igual)

Este apartado é Falso porque son iguais.

⑤ En cada un dos casos seguintes, que se pode dicir de A e B.

a) $A \cup B = B \cap A$ $A = B$

• $A \cup B \subseteq B \cap A$ Se $x \in A \cup B$, entón $x \in A \cap B$

↳ Se $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{ou} \\ B \end{bmatrix}$, entón $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{e} \\ B \end{bmatrix}$. Isto cumprese cando $A \subseteq B$

• $B \cap A \subseteq A \cup B$ Se $x \in A \cap B$, entón $x \in A \cup B$

↳ Se $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{e} \\ B \end{bmatrix}$, entón $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{ou} \\ B \end{bmatrix}$. Isto cumprese cando $B \subseteq A$

Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, $A = B$

b) $A \setminus B = A$ $A \cap B = \emptyset$

• $A \setminus B \subseteq A$ Se $x \in A \setminus B$, entón $x \in A$

↳ Se $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{e} \\ \text{non } B \end{bmatrix}$, entón $x \in A$. Isto sempre é certo.

• $A \subseteq A \setminus B$ Se $x \in A$, entón $x \in A \setminus B$

↳ Se $x \in A$, entón $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{e} \\ \text{non } B \end{bmatrix}$. Isto cumprese cando $A \cap B = \emptyset$

c) $A \setminus B = B \setminus A$ $A = B$

• $A \setminus B \subseteq B \setminus A$ Se $x \in A \setminus B$, entón $x \in B \setminus A$

↳ Se $x \in \begin{bmatrix} A \\ \text{e} \\ \text{non } B \end{bmatrix}$, entón $x \in \begin{bmatrix} B \\ \text{e} \\ \text{non } A \end{bmatrix}$. Isto cumprese cando $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, é dicir $A = B$.

• $B \setminus A \subseteq A \setminus B$ é análogo.

BITÁCORA 13

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO NUMÉRICO

Carlos Arjona Díaz, Aldán Lodeiro Castelao, Adrián Quiroga Linares, Pascual Rosón Soto

NOTA INICIAL

No sitio web <https://fundmat.wordpress.com>, co contrasinal 2223, pódese acceder aos apuntes desta segunda parte da materia. Aínda que en clase se darán as principais pinceladas, espérase do alumnado que lea e comprenda todo o que figura nestas páxinas web.

CÁLCULO NUMÉRICO E ERRO COMPUTACIONAL

O cálculo numérico baséase na realización de cálculos aproximados empregando valores numéricos, onde os números son representados en forma de punto flotante. A representación destes números adoita seguir este esquema:

$$\pm m \times b^{\pm e}$$

Exemplo: $0,137 \times 10^{-1}$

En binario, o número almacenaríase da seguinte maneira:

Bits que utiliza	1 bit	53 bits	1 bit	9 bits
Elemento	Signo	Mantisa	Signo expoñente	Expoñente
Representación	$\pm$	m	$\pm$	e

(neste caso, dado que non se indica, a base implícita é 10)

O resultado de operar empregando cálculo numérico será unha aproximación en caso de traballar con números con infinitos decimais. Este tipo de cálculo é o nativo aos ordenadores, mais con el non poden representar infinitas cifras, a diferenza de cando se utiliza o cálculo simbólico. Non obstante, permite realizar cálculos dunha forma moito máis rápida. Isto leva a que a maioría dos cálculos realizados en centros de supercomputación se leven a cabo desta maneira. Un exemplo no que nos vemos obrigados a recorrer ao cálculo numérico podería ser tentar solucionar a ecuación da calor producida por un motor eléctrico, posto que en cálculo simbólico sería prohibitivo solucionala.

Exemplo:

$$1 + \varepsilon \neq 1 \text{ se } \varepsilon > 0$$

Esta expresión sempre se cumpre se empregamos cálculo simbólico. Sen embargo, en cálculo numérico é posible que non o faga, posto que se $\varepsilon < 2^{-53}$, o resultado non se verá afectado, ao superar o número de bits da mantisa, de maneira que o ordenador recibe unha cadea de 53 bits con valor 0 e os decimais, que quedan fora desta, son ignorados.

Isto da lugar ao **erro computacional**, posto que os ordenadores traballan cun número exacto de decimais. Cada número real ten unha aproximación a un número máquina próximo.

ERROS DE MÉTODO NUMÉRICO

Por outra banda, existe tamén o coñecido como **erro de método numérico**. Este erro ten relación coa aproximación realizada durante o cálculo, a cal depende dun valor relacionado cun ou varios parámetros. Para controlar este tipo de erro empregamos as coñecidas cotas de erro, as cales limitan o erro máximo en función dun valor dado.

ASPECTOS A TER EN CONTA SOBRE O CÁLCULO NUMÉRICO

Unha operación entre dous números máquina, non obstante, non da sempre necesariamente como resultado outro número máquina, posto que o resultado pode dar un número que quede fora do rango que se pode representar con precisión co número establecido de bits. Multiplicar 0,1 por 0,1, por exemplo, da un número máis pequeno, 0,01, o que pode ser fonte de erros computacionais.

Algo que é importante ter en conta á hora de traballar con linguaxes de programación é que á hora de facer comparacións entre o resultado que obtemos despois de facer unha serie de operacións en número máquina é outro número non podemos simplemente comparar se “ $x=y$ ”, posto que desta maneira o ordenador realizará unha comprobación bit a bit, que non dará un resultado satisfactorio por mor do erro computacional nos cálculos. Desta maneira, o que deberíamos comprobar é se x é aproximadamente y , utilizando a seguinte fórmula:

$$\frac{|x - y|}{y} \leq \varepsilon$$

Sendo x o resultado a comparar, y o número co que se compara e ε o menor número que se pode representar de forma precisa co número de bits que se utilizou para almacenar o resultado dos cálculos. Se o erro computacional se acumulou ao longo de varios cálculos comprobar se é menor ou igual que ε pode non abonda, de forma que é necesario comparalo con “varias veces ε ” (isto é, ε multiplicado por un número), ampliando así a marxe de erro na comparación.

RDF

O **RDF** é o formato empregado pola gran maioría de ordenadores comúns hoxe en día. Este consiste no almacenamento dos números reais double precision en 64 bits da memoria do ordenador e represéntaos mediante o uso do punto flotante. O emprego do punto flotante dótalle da súa capacidade de representar números reais extremadamente grandes e pequenos de maneira eficiente.

O termo **double precision** co que facemos referencia aos números reais que se representan con este formato (ver primeiro apartado) débese a que este emprega o dobre de bits ca o formato orixinal (de 32 bits), e está recollido no estándar IEEE 754.

A pesar de que preto do 99% de operacións realizadas por un ordenador se fan en cálculo numérico, existen algúns software, como SageMath, que empregan o cálculo numérico como predeterminado, a costa de eficiencia nos cálculos. Cabe destacar que isto non quere dicir que non poidamos traballar co cálculo numérico en Sage. Existen formas variadas de indicarlle a Sage que pretendemos realizar unha operación en cálculo numérico, sendo estas as principais:

$x.n()$ ou $n(x)$	RDF(10)
-------------------	---------

Ademais, tamén podemos facer uso de épsilon (menor número representable) da seguinte forma:

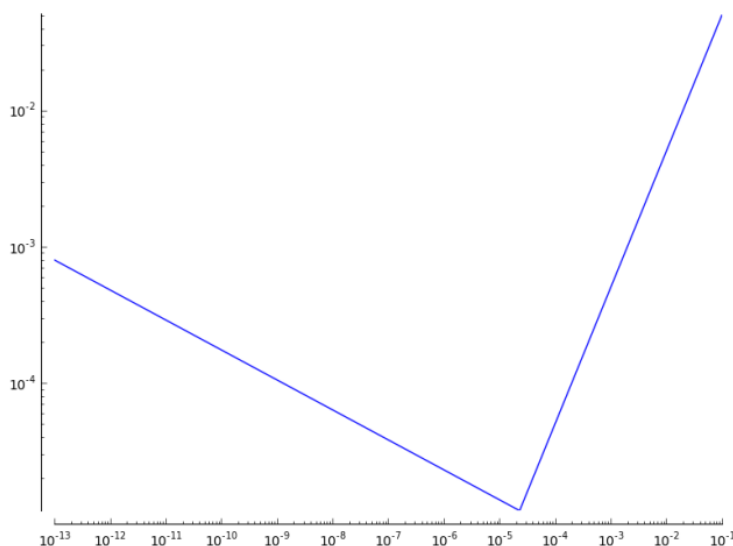
```
epsilon = RDF.epsilon()
```

ALGORITMOS

Tamén é importante ter en contra que os algoritmos son susceptibles aos erros causados durante os cálculos numéricos. Nos **algoritmos estables** atopamos, por exemplo, o cálculo de da aproximación de unha derivada:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Para realizar este estudo non é posible facer uso de límites, polo que debemos facer uso de valores de h próximos a cero, xa que buscamos estudar o comportamento da función. Ao non poder calcular o límite directamente debemos tratar de achegar h a cero o máximo posible, o que permite ver un resultado o máis próximo ao valor real. Entón, ao reducir o valor de h , redúcese o erro do método numérico, que neste ven provocado por non poder calcular o límite de forma exacta. Porén, canto máis diminúe h máis aumenta o erro computacional, xa que os ordenadores teñen un límite a hora de traballar con valores moi pequenos, polo que chegando un punto, ao reducir h , o erro computacional supera a precisión numérica facendo que aumente o erro.



Esta gráfica amosa a relación entre o valor de h e o erro resultante (extraída de fundmat.wordpress.com)

Algúns algoritmos son **inestables** por natureza. Estes caracterízanse por en cada etapa amplificar os erros previos, o que da lugar a que o erro acumulado aumente en gran medida cantas máis etapas. Un exemplo destes son os utilizados para as predicións meteorolóxicas, que acumulan un erro cada vez maior facendo que estas non sexan fiables cando se fan con demasiados días de antelación.

Bitácora 14

Pablo Collazo Fuentes
Javier Alejandro Lorien Martín Rebollido
Diego Nores García
Alberto Rodrigo Torres Montes

Martes 7 de noviembre del 2023

Converxencia de algoritmos.

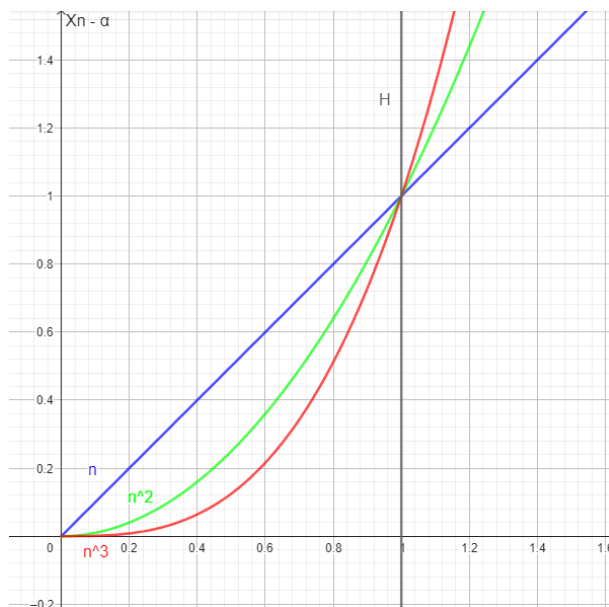
Sexan α o valor obxectivo e X_h , con $h > 0$, o algoritmo. Cúmplese que o límite é α cando $X_h \rightarrow 0^+$, dise que é converxente.

Dados dous algoritmos converxentes, que constrúen aproximacións $x(h)$ e $y(h)$ de α , consideraremos mellor o que, a partir dun H dado, constrúa aproximacións mellores que o outro. Formalmente,

Dise que $x(h)$ converge a α tan rápidamente como $y(h)$ se existen constantes reais C e H , tales que $|x(h) - \alpha| \leq C |y(h) - \alpha|$ para todo $0 < h < H$.

É dicir, $x(h)$ presenta a vantaxe de converxer tan rapidamente, ou máis, que $y(h)$. Usando a notación de Landau, pódese escribir que $x(h) - \alpha = O(y(h) - \alpha)$. A diferenza da complexidade, aquí interesa coñecer cantas veces teño que aplicar o algoritmo para obter unha aproximación o suficientemente boa, xa que un algoritmo máis ineficiente pode ser mellor nun caso particular.

Por exemplo, $X_h \rightarrow \alpha$ podería necesitar 10 operacións por h , mentres que $Y_n \rightarrow \alpha$ podería necesitar 100 operacións por h . Se só se ten en conta a complexidade pódese dicir que X_h é mellor que Y_h , pero se Y_h converge 20 veces mais rápido entón sería mellor, por iso hai que ter en conta tamén a converxencia.



O eixe y é o erro de X_h respecto de α ; o x, h.

É útil clasificar a rapidez dos algoritmos comparándoa coa converxencia polinomial:

Un algoritmo converxente a α dise de orde p se $x(h) - \alpha = O(h^p)$.

A converxencia de orde 1 chámase linear e a de orde 2, cuadrática. En xeral, canto maior é o p , máis rápidamente converge o algoritmo. Cando p é pequeno, converge máis rápidamente a 0.

Para unha función comprendida entre os h^2 e h^3 da gráfica, é certo:

$$|X_h - \alpha| \leq Ch^2, 0 < h < H$$

Pero non é certo:

$$|X_h - \alpha| \leq Ch^3, 0 < h < H$$

Debido a que como se observa, esa función tería máis error que h^3 e menos que h^2 , entón se di de orde 2.

Na práctica non é posible obter resultados exactos, polo que se empregan límites para obter os valores ós que converxen.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{x_h - \alpha}{h^p}$$

Agora pasamos a algoritmos que constrúen unha sucesión x_n que aproxima α cando n tende a infinito. Empezamos por definir a converxencia:

Un algoritmo dise converxente a α se $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$.

Para comparar algoritmos converxentes que constrúen aproximacións x_n e y_n de α :

Dise que x_n converge a α tan rápidamente como y_n se existen constantes C e N , tales que $|x_n - \alpha| \leq C |y_n - \alpha|$ para todo $n > N$.

A notación de Landau permite neste caso escribir que $x_n - \alpha = O(y_n - \alpha)$. A orde de converxencia neste tipo de algoritmos defínese así:

Un algoritmo converxente a α dise de orde p se existen constantes C e N tales que $|x_{n+1} - \alpha| \leq C |x_n - \alpha|^p$ para todo $n > N$.

Hai dous métodos para calcular raíces, o da dicotomía (no cal $p = 1$) e o de Newton (no cal $p = 2$); o primeiro é mais barato computacionalmente, mentres que o segundo ten maior velocidade de converxencia. Estes métodos se verán con detalle máis adiante.

Introducción á Análise Matemática

Un concepto novo é o de contorno. Un contorno dun número x é calquer conxunto que conteña un intervalo aberto centrado no punto, $(x-r, x+r)$, con $r > 0$. Por exemplo, $[-1, 1]$ e $[-0.5, 0.75]$ son contornos do cero, xa que conteñe algún intervalo aberto centrado en cero. Porén, $[0, 1]$ non é un contorno do cero, xa que non contén ningún intervalo do tipo $(-r, r)$. Un contorno de $+\infty$ é calquer conxunto que conteña a un intervalo do tipo $(b, +\infty)$. Análogamente, un contorno de $-\infty$ é calquer conxunto que conteña a un intervalo do tipo $-\infty, a)$.

Cómpre repasar as fórmulas básicas de álgebra, en especial o valor absoluto. Vexamos un exemplo:

$$|x| < a$$

$$\begin{cases} x < a; x \in (-\infty, a) \\ x > -a; x \in (-a, +\infty) \end{cases}$$

$$x \in (-\infty, a) \cap (-a, +\infty) = (-a, a)$$

$$|x| \geq a; x \in (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$$

Outro exemplo:

$$\left| \frac{2}{x} - 1 \right| > \frac{7}{3}$$

Aquí hai que analizar por intervalos, dependendo do signo de x e de $\frac{2}{x} - 1$.

Vexamos entón os puntos de cambio de signo: o primeiro é obvio, $x = 0$; o segundo sería:

$$\frac{2}{x} - 1 = 0; \frac{2}{x} = 1; x = 2$$

Temos así que os intervalos a analizar son $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ e $(2, +\infty)$. Dando valores para a x comprobamos se $\frac{2}{x} - 1$ ten valor positivo ou negativo, e nos queda:

$$\begin{array}{c} 0 \qquad \qquad 2 \\ \hline x < 0 \quad 0 < x < 2 \quad x > 2 \\ \frac{2}{x} - 1 < 0 \quad \frac{2}{x} - 1 > 0 \quad \frac{2}{x} - 1 < 0 \end{array}$$

(A) $\frac{2}{x} - 1 < 0, x < 0$

$$\left| \frac{2}{x} - 1 \right| = 1 - \frac{2}{x} > \frac{7}{3}$$

$$1 > \frac{2}{x} + \frac{7}{3}; 1 - \frac{7}{3} > \frac{2}{x}$$

$$\frac{-4}{3} > \frac{2}{x}; \frac{-4x}{3} < 2 \text{ (cambio de signo xa que } x < 0)$$

$$x > \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2}$$

SOLUCIÓN A: $x \in (-\infty, 0) \cap (\frac{-3}{2}, \infty) = (\frac{-3}{2}, 0)$

Os dous últimos apartados propuxéronse como exercicio, aquí están as solucións:

(B) $\frac{2}{x} - 1 > 0, x > 0$

$$\left| \frac{2}{x} - 1 \right| = \frac{2}{x} - 1 > \frac{7}{3}$$

$$\frac{2}{x} > \frac{10}{3}$$

$$10x < 6; x < \frac{3}{5}$$

SOLUCION B: $x \in (0, 2) \cap (-\infty, \frac{3}{5}) = (0, \frac{3}{5})$

(C) $\frac{2}{x} - 1 < 0, x > 0$

$$\left| \frac{2}{x} - 1 \right| = 1 - \frac{2}{x} > \frac{7}{3}$$

$$\frac{-4}{3} > \frac{2}{x} \text{ (como } x > 0)$$

$$x < \frac{-3}{2}$$

SOLUCION C: $x \in (2, +\infty) \cap (-\infty, \frac{-3}{2}) = \emptyset$

SOLUCION FINAL: $solA \cup solB \cup solC = (-\frac{3}{2}, 0) \cup (0, \frac{3}{5})$

Fundamentos de Matemáticas

Bitácora 15

José Couselo Blanco

Miguel García Gómez

Iago Mallo Pena

Rodrigo Vázquez Barros

Nota:

Los siguientes apuntes están escritos en base a las explicaciones del profesor Francisco Pena y de la información disponible en la página web de la asignatura. En esta última, se pueden acceder a múltiples contenidos, ejercicios incluidos: <https://fundmat.wordpress.com/>

Entre esos ejercicios, en clase se corrigió uno de números reales, tema de la bitácora anterior a esta. Se trata de encontrar los valores de x que cumplan con $\left| \frac{2}{x} - 1 \right| > \frac{7}{3}$. La solución se puede consultar junto a muchas otras en la siguiente página (la contraseña es 2223):

<https://fundmat.wordpress.com/os-numeros-reais-soluciones-aos-exercicios/>.

Rectas y planos

Rectas

Las **rectas** en la mayor parte de los casos se representan en su forma general, $Ax + By + C = 0$, pero como no siempre se tiene a mano su ecuación, es necesario valorar algunas expresiones alternativas:

- De conocer la pendiente de la recta (m) y un punto suyo, (x_0, y_0) , la recta estaría definida por la ecuación $y - y_0 = m(x - x_0)$.
- Otro caso es si se conocen un punto, (x_0, y_0) , y el **vector director** de la recta, $v^{\rightarrow} = (v_0, v_1)$, en cuyo caso la ecuación de la recta es $y - y_0 = \frac{v_1}{v_0}(x - x_0)$.
- La última de las ecuaciones es, al tener dos puntos de la recta, (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , generar la siguiente ecuación: $\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$.

Las rectas son paralelas cuando sus pendientes son idénticas y son perpendiculares cuando la pendiente de una es la opuesta de la inversa de la otra ($m_2 = -\frac{1}{m_1}$).

Ejemplo de ejercicio:

Determina la ecuación general de la recta que pasa por los puntos $P(-3,4)$ y $Q(3,12)$

$$\begin{aligned}\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} &= \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \Rightarrow \frac{y - 4}{12 - 4} = \frac{x + 3}{3 - (-3)} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow y - 4 &= \frac{8x + 24}{6} \Leftrightarrow 6y - 24 = 8x + 24 \Leftrightarrow 4x - 3y + 24 = 0\end{aligned}$$

Ídem de la recta que pasa por el punto $P(-3,4)$ y es perpendicular a $3x + 2y = 0$

Pendiente de la recta que pasa por $P(-3,4)$,

$$m_0 = -\frac{1}{m} \Rightarrow m_0 = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, su ecuación será:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 4 = \frac{2}{3}(x + 3) \Leftrightarrow 3y - 12 = 2x + 6 \Leftrightarrow 2x - 3y + 18 = 0$$

Planos

Los planos, como las rectas, también poseen una forma general, $Ax + By + Cz + D = 0$. Para llegar a esta expresión, necesitamos partir de otras que dependan de los datos que nos proporcionen sobre el plano.

Si nos dan un punto, $x_0^{\rightarrow}$, y dos vectores, $u^{\rightarrow}$ e $v^{\rightarrow}$, que están contenidos en él, la ecuación que sigue es $\det(x^{\rightarrow} - x_0^{\rightarrow}, u^{\rightarrow}, v^{\rightarrow}) = 0$, que dará lugar a una matriz en la que su primera fila es la resta del punto dado y otro punto perteneciente a cualquiera dos vectores y las otras filas los vectores dados.

Si nos dan 3 puntos, $x_0^{\rightarrow}, x_1^{\rightarrow}, x_2^{\rightarrow}$, crearemos dos vectores a partir de estos y aplicaremos la ecuación anterior.

$$u^{\rightarrow} = x_1^{\rightarrow} - x_0^{\rightarrow}$$

$$v^{\rightarrow} = x_2^{\rightarrow} - x_0^{\rightarrow}$$

$$\det(x^{\rightarrow} - x_0^{\rightarrow}, u^{\rightarrow}, v^{\rightarrow}) = 0$$

Por último, si el plano pasa por un punto, $x_0^{\rightarrow}$, y es perpendicular a un vector, $n^{\rightarrow}$, cumple la ecuación $(x^{\rightarrow} - x_0^{\rightarrow}) \cdot n^{\rightarrow} = 0$, siendo x un punto de $n^{\rightarrow}$.

Las rectas en el espacio se producen en la intersección entre dos planos.

Ejemplo de ejercicios:

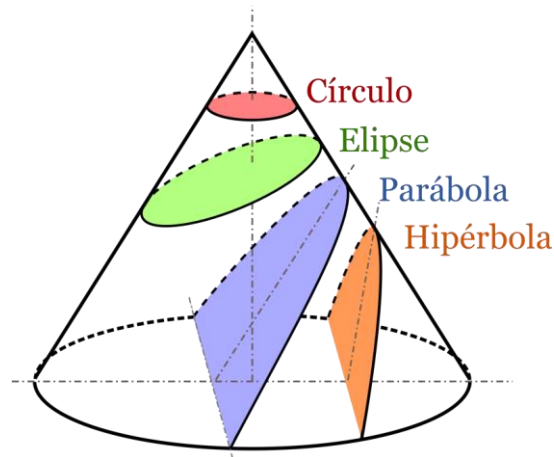
Determina la ecuación general de un plano que pasa por el punto $P(-3, 4, 0)$ y contiene a los vectores $\vec{u} = (0, 1, 0)$ y $\vec{v} = (2, -1, 1)$.

$x+3$	$y-4$	$z-0$
0	1	0
1	-1	1

$$= 0; \quad x + 3 - 2z = 0; \quad x - 2z + 3 = 0$$

Cónicas

Una cónica es por definición el resultado de la intersección de un cono y un plano, en función del ángulo de corte del plano en relación a la base del cono. Dando como posibles resultados los círculos, elipses, parábolas e hipérbolas. Su ecuación en coordenadas cartesianas (x, y) vienen denotadas por un punto (x_0, y_0) y unos semiejes (a, b) en el caso del círculo, la elipse y la hipérbola, y un punto y un vértice en el caso de la parábola.



Sus respectivas ecuaciones son:

- Círculo:
 - $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{b}\right)^2 = 1 \quad \text{si } a = b$
- Elipse:
 - $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{b}\right)^2 = 1 \quad \text{si } a \neq b$
- Hipérbola:

- $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 - \left(\frac{y-y_0}{b}\right)^2 = 1$

- Parábola:

- $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{b}\right) = 1$

Ejemplo de ejercicio:

Determina el centro y el radio de la circunferencia $x^2 + 5x + y^2 = 0$.

$x^2 + 5x$ es equivalente a $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$, fórmula muy similar a uno de los sumandos de la ecuación de la circunferencia, lo que significa que podemos sustituirla en la expresión original.

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + y^2 = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\left(\frac{x + \frac{5}{2}}{\frac{5}{2}}\right)^2 + \left(\frac{y + 0}{\frac{5}{2}}\right)^2 = 1$$

Ahora aplicamos la fórmula: $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{b}\right)^2 = 1$

(x_0, y_0) son las coordenadas del centro, que en este caso son $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$. El radio de la función es $5/2$.

Ya que uno de sus extremos es el $(0,0)$ y el centro está sobre el eje x .

Identificación de funciones

Una función es una serie de operaciones definidas sobre un conjunto de números (al que llamaremos x) en el a partir de cada número se obtiene como resultado otro de un segundo conjunto (al que llamaremos y) de forma que a cada x le corresponde un **único valor** de y . El conjunto de todos los valores pertenecientes a x de forma que dé un resultado de y se llama **dominio** y el de todos los posibles valores de y tras aplicar la función se llama **imagen**.

Dominio(f): $\{x \in R: f(x) \text{ está definido}\}$

Imagen(f): $\{y \in R: y = f(x), \text{ para algún } x \in \text{Dominio}(f)\}$

Gráfica(f): $\{(x, f(x)) \in R^2: x \in \text{Dominio}(f)\}$

A partir de estas variables, se pueden definir dos ejes, uno horizontal, que representa los valores de x y otro vertical, que representa los valores de y . Cada punto tomará su lugar en el eje x como valor de entrada en la función y representará en el eje y el resultado. Al seguir este proceso con todos los valores de x se generará una **gráfica**.

Propiedades de las rectas

Las rectas que pasan por el origen se consideran **funciones lineales** (las que no pasan por él se las denomina **afines**), lo que significa que cumplen unas propiedades:

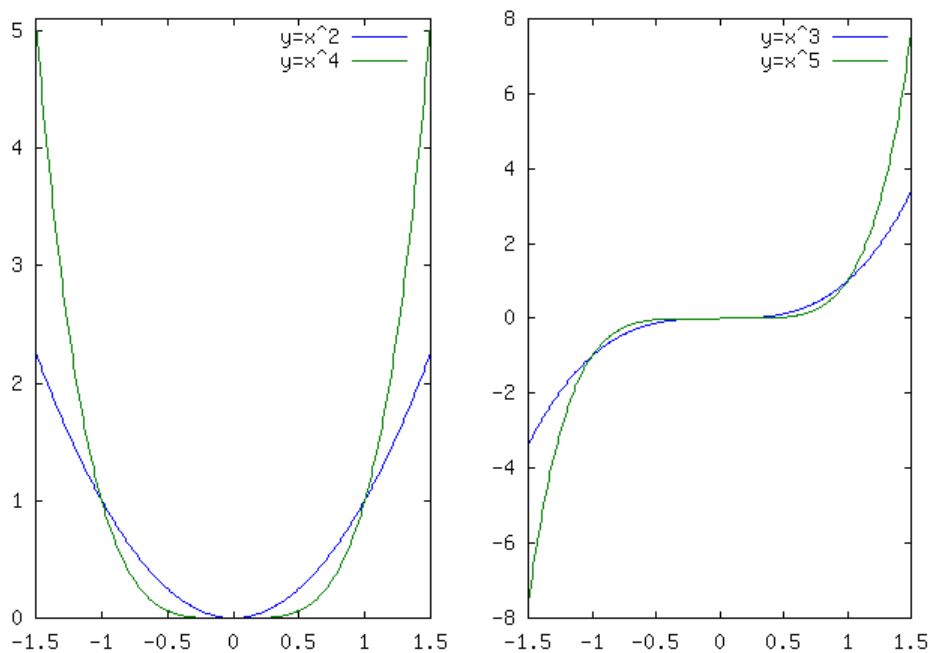
$$r(x + y) = r(x) + r(y), \text{ para todo } x \text{ y todo } y.$$

$$r(a \cdot x) = a \cdot r(x), \text{ para todo } x \text{ y todo } y.$$

Este tipo de funciones son las **únicas que cumplen estas propiedades**, casos como $\text{sen}(4 \cdot x) = 4 \cdot \text{sen}(x)$ o $\sqrt{(x + y)} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ no serían válidas para todo x o todo y .

Propiedades de las potencias naturales

Dependiendo de si n es par o no, una función $y = x^n$ con n perteneciente a los números naturales presenta diferentes propiedades:



En el caso de una potencia **par**, el dominio de las funciones será $\mathbb{R}$ y sus imágenes serán el intervalo $[0, +\infty)$. Respecto a su **monotonía** (si crece o decrece), de ser x negativo, las funciones decrecen, de ser positivo, crecen.

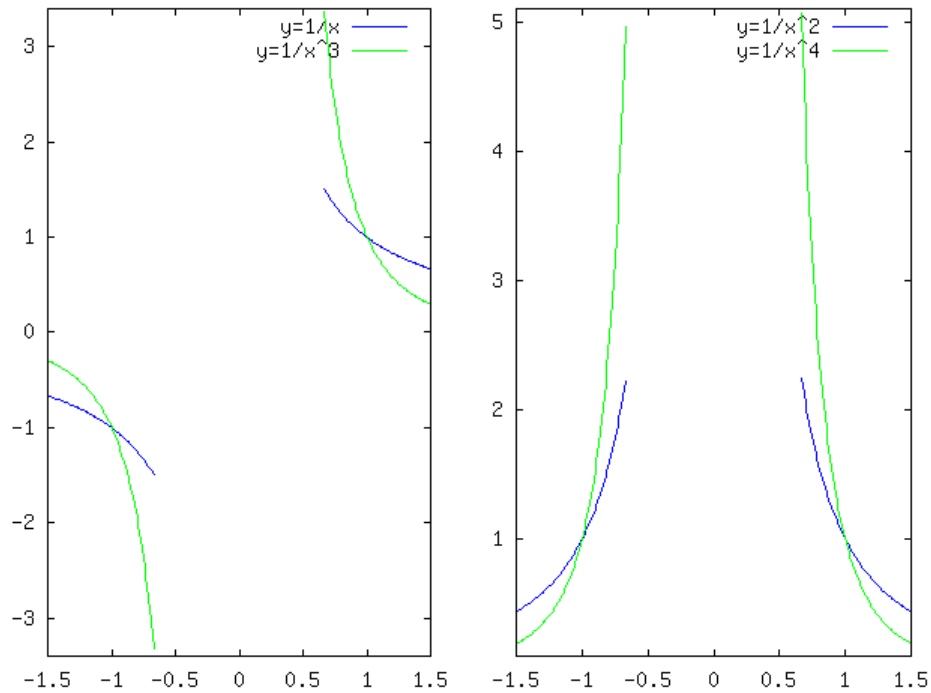
De ser el exponente **impar**, el dominio de las funciones sería, al igual que sus imágenes. Las funciones no decrecerían en ningún punto.

Las funciones de exponente par que tengan dominio tanto en positivos como negativos presentan simetría con el eje y . Las funciones de exponente impar también son simétricas, pero hay que doblar su gráfica tanto por el eje x como por el eje y .

Las **funciones polinómicas** tienen siempre dominio, ya que simplemente se multiplican las variables por constantes. Las divisiones entre polinomios, llamadas **funciones racionales** están definidas en los puntos que no anulen el denominador.

Propiedades de las potencias negativas

También dependen de si n , es par o no:

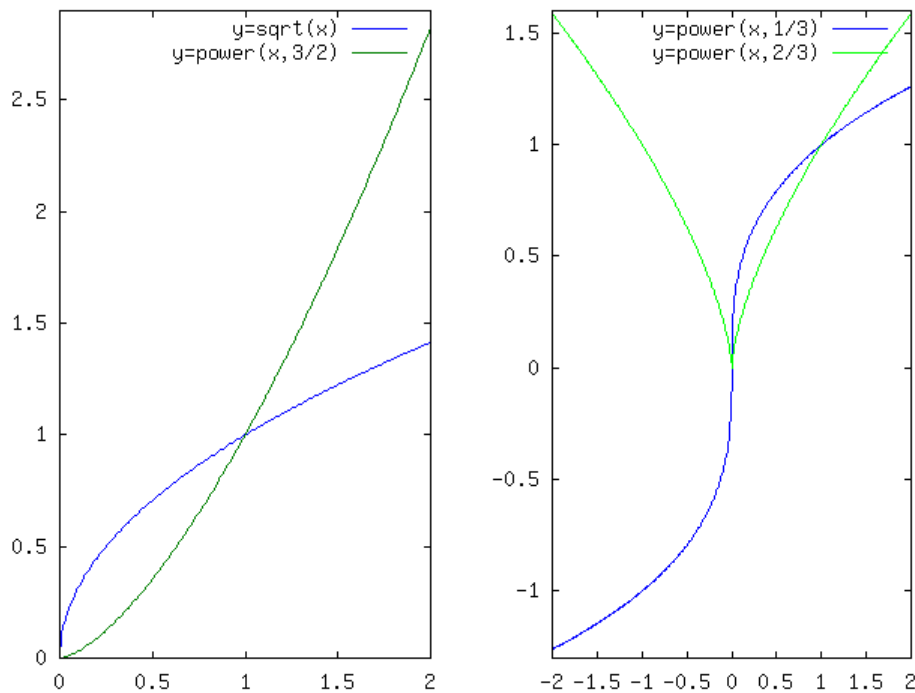


De ser **impar** el dominio será $\mathbb{R}$ menos el 0 ($\mathbb{R} \setminus \{0\}$), al igual que la imagen y las funciones serán siempre decrecientes.

De ser **par** el dominio será $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, y la imagen, $(0, +\infty)$. La función será creciente para x negativo y decreciente para x positivo.

Propiedades de las potencias fraccionarias

Dependen de si el exponente es mayor que uno y de si su denominador es par o impar:



Si el exponente es **par**, las funciones tendrán dominio $[0, +\infty)$ al igual que su imagen, y si es **impar**, tendrán dominio e imagen $\mathbb{R}$. Con un exponente **mayor que 1**, las funciones serían convexas, y de ser **menor que 1**, cóncavas.

En **SageMath** y otros lenguajes similares, el cálculo de potencias fraccionarias con denominador impar es problemático dado que puede dar soluciones pertenecientes a los números complejos. Por ejemplo, $(-1)^{(1/3)}$, daría como resultado $0.5+0.866i$, ya que la expresión tiene una raíz real, pero otras dos raíces complejas. Las gráficas no muestran números de ese conjunto, así que esos valores de y no son admisibles.

Para solucionarlo, podemos invertir el signo de la base para así operar siempre con números positivos y luego negar la expresión para así compensar el cambio ($x^{(1/3)} = -(-x)^{(1/3)}$). Un código que realizaría esta tarea sería el siguiente:

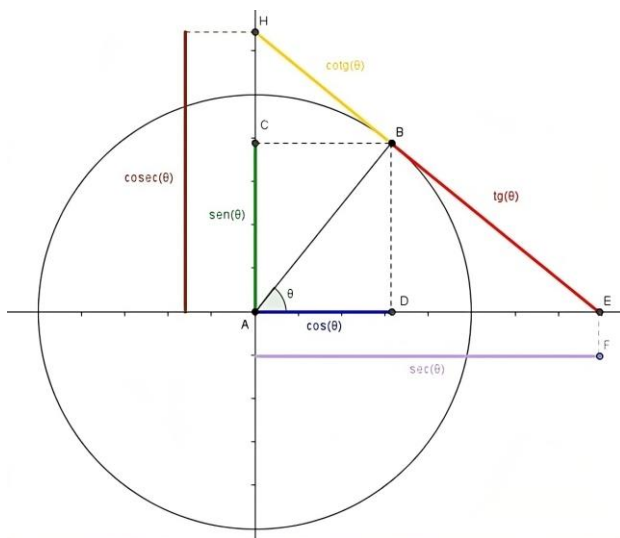
```
Sqrt3 = lambda x: x^(1/3) if x>=0 else -(-x)^(1/3)
```

SageMath ya tiene implementada la función **real_nth_root** de x elevado a n , que realiza este proceso de forma automática, lo que significa que la fórmula es innecesaria.

Funciones trigonométricas

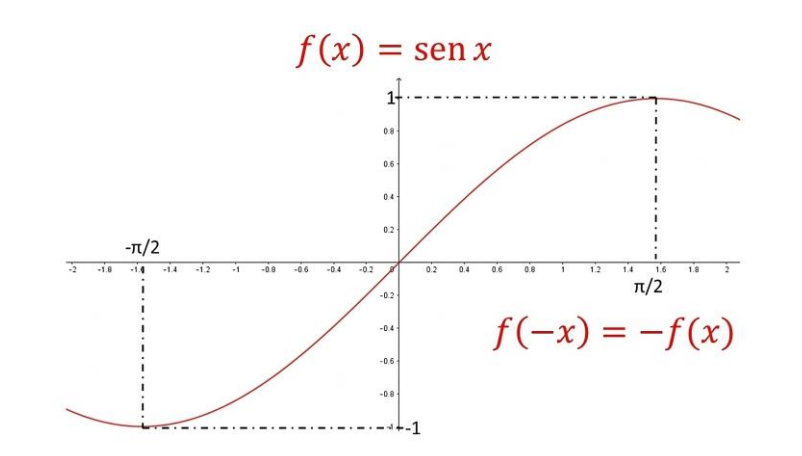
Dado un ángulo, la función trigonométrica seno devuelve la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El coseno devuelve la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa.

Si pintamos una **circunferencia unitaria** (radio = 1), las coordenadas cartesianas de cualquier punto de la circunferencia son $(\cos(\theta), \sin(\theta))$, siendo θ el ángulo que forma el radio vector con el eje OX.

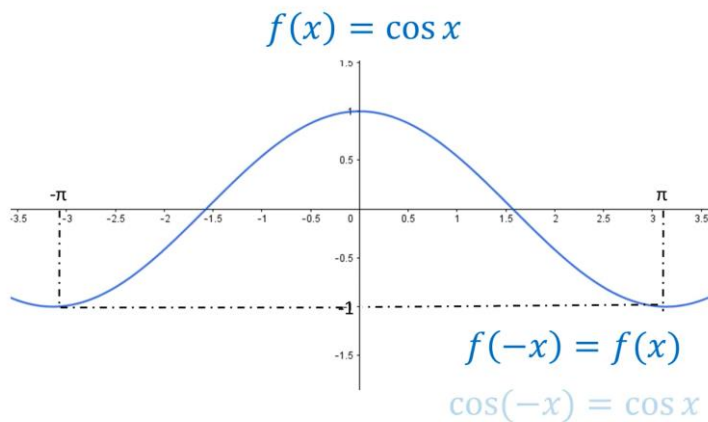


La función seno es **creciente** para ángulo en el primer y cuarto cuadrante, y **decreciente** para el resto. La función coseno es **creciente** para ángulos en el tercer y cuarto cuadrante y **decreciente** en el resto.

La función seno es **impar**, eso quiere decir que $\sin(\theta) = -\sin(-\theta)$. Básicamente, la función seno es **simétrica respecto al origen de coordenadas**.



La función coseno es **par**, eso quiere decir que $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$. Básicamente, la función coseno es **simétrica respecto al eje y**.



Otras funciones trigonométricas son:

- La **secante**, $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$. Es una **función par**.
- La **cosecante**, $\csc(\theta) = \frac{1}{\sen(\theta)}$. Es una **función impar**.
- La **tangente**, $\tan(\theta) = \frac{\sen(\theta)}{\cos(\theta)}$. Es **siempre creciente e impar**.
- La **cotangente**, $\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sen(\theta)}$. Es **siempre decreciente e impar**.

Identidades trigonométricas

Las más destacables son:

- Como la ecuación de la circunferencia unitaria es $x^2 + y^2 = 1$ y en esa circunferencia $(x, y) = (\sen^2(\theta), \cos^2(\theta))$, entonces $\sen^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$.
- Las **fórmulas del ángulo suma** que se verifican para todo valor de A y B:

$$\cos(A + B) = \cos(A) \cdot \cos(B) - \sen(A) \cdot \sen(B)$$

$$\sen(A + B) = \sen(A) \cdot \cos(B) + \cos(A) \cdot \sen(B)$$

- Tomando $A = B$ en las expresiones anteriores, obtenemos las fórmulas del ángulo doble:

$$\begin{aligned}\cos(2 \cdot A) &= \cos^2(A) - \operatorname{sen}^2(A) \\ \operatorname{sen}(2 \cdot A) &= 2 \cdot \operatorname{sen}(A) \cdot \cos(A)\end{aligned}$$

- Para obtener las fórmulas del ángulo mitad, basta sumar y restar la identidad $\operatorname{sen}^2(A) + \cos^2(A) = 1$ y la fórmula del coseno del ángulo doble:

$$\begin{aligned}\cos^2(A) &= \frac{(1 + \cos(2A))}{2} \\ \operatorname{sen}^2(A) &= \frac{(1 - \cos(2A))}{2}\end{aligned}$$

Para algunos ángulos del **primer cuadrante** podemos expresar el valor de las razones trigonométricas:

	0°	30°	45°	60°	90°
	0 rad	$\pi/6$ rad	$\pi/4$ rad	$\pi/3$ rad	$\pi/2$ rad
sen	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	
Truco para calcular senos y cosenos					
sen	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$

Un ángulo A del **segundo cuadrante** se puede expresar como $A = B + \frac{\pi}{2}$, donde B es un ángulo del primer cuadrante. Dadas las fórmulas del ángulo suma:

$$\operatorname{sen}(A) = \operatorname{sen}\left(B + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(B)$$

$$\cos(A) = \cos\left(B + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{sen}(B)$$

De la misma forma, las razones trigonométricas de un ángulo A del **tercer cuadrante** se pueden expresar en función de un ángulo B del primer cuadrante:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(A) &= \operatorname{sen}(B + \pi) = -\operatorname{sen}(B) \\ \cos(A) &= \cos(B + \pi) = -\cos(B)\end{aligned}$$

Finalmente, las razones trigonométricas de un ángulo A del **cuarto cuadrante** se pueden expresar en función de un ángulo B del primer cuadrante:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(A) &= \operatorname{sen}(2\pi - B) = -\operatorname{sen}(b) \\ \cos(A) &= \cos(2\pi - B) = \cos(b)\end{aligned}$$

Las fórmulas anteriores se pueden combinar para calcular razones trigonométricas de ángulos aún más pequeños de cualquier cuadrante.

Ejemplo de ejercicio:

Calcula el seno de 15° , sabiendo que $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$.

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(15^\circ) &= \operatorname{sen}(45^\circ - 30^\circ) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} - 1)\end{aligned}$$

Fundamentos de Matemáticas

Bitácora 16

Marco Ares Seren
Iago García Quintela
Xabier Nóvoa Gómez
Diego Emilio Pumarol Guerrero

Todos estos apuntes son sacados de las clases expositivas y completados con la información de la página <https://fundmat.wordpress.com/> a la que se accede con la contraseña 2223.

La vida real tiene ciertas limitaciones a hora de medir ciertos elementos. Cuanto más distantes los puntos en una medición, menor precisión. Podemos utilizar dos métodos:

- Si queremos **interpolar**, buscamos otra función que pase por los puntos. En esos puntos el error que comento es cero, sin embargo, la función tiende a oscilar entre los puntos, dando lugar a cierto error debido al fenómeno de Runge.
- Si queremos **ajustar**, buscamos una función que pase cerca de los puntos. Utilizamos el ajuste cuando hay demasiados números, por lo tanto es inviable interpolar. El principal problema de este método es que al estar aproximando una función similar, pero no igual, ya se está provocando otro error de exactitud. El ajuste es la base del machine learning, cuyo ejemplo más conocido sería Chat GPT. Cuando queremos ajustar la función no se hace hasta lo óptimo, ya que sino se producirá un **sobre entrenamiento**. Provocando que fuera de los puntos por los que se pasa se produzca mucha oscilación y sea inservible.

Interpolación Polinomial

Al hablar de interpolación polinomial no estamos hablando de una función, sino de un polinomio compuesto por momentos (puntos), de ahí su nombre (polinomial). En el caso de que sea regular, cuanto más cerca estén los puntos entre ellos, menor será el error.

Interpolamos cuando buscamos otra función $p(x)$ que pasa por los mismos puntos que el polinomio. Puede ser de dos tipos: global o a trozos. Será del primer tipo si p tiene una única expresión para todo el dominio de interpolación o de la segunda en caso contrario. No obstante, el fenómeno de Runge, provoca un problema en el polinomio alternativo de nodos de grado alto, ya que pasa por todos los puntos que pasa el primer polinomio, pero con unas grandes oscilaciones entre ellos.

El método que emplearemos para la interpolación será el siguiente:

Diremos que el polinomio que queremos aproximar tiene la siguiente forma:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$$

Y haremos que este polinomio tome los valores que tenemos como datos (y_i) haciendo un sistema que debe ser compatible determinado, para calcular los términos a_m .

$$\begin{cases} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m = y_i \end{cases}$$

Una de las condiciones que debe cumplir un sistema para poder emplearse esta técnica es tener $m+1$ incógnitas y n ecuaciones (tantas como puntos de la función), además, el sistema debe ser cuadrado, por lo que debe tener una relación entre m y n tal que $m=n-1$, es decir, el grado del sistema es uno menos que los puntos de la función. La segunda condición que debe cumplirse es que el sistema no sea nulo, que su determinante sea 0.

Proceso de interpolación

Suponiendo que el sistema es compatible determinado, este se puede resolver de forma convencional, pero resultará más sencillo establecer una base de polinomios (base de Lagrange), para averiguar el polinomio de interpolación.

Base de Lagrange:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

La expresión explícita de la base es:

$$l_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Con $i = 1, 2, \dots, n$

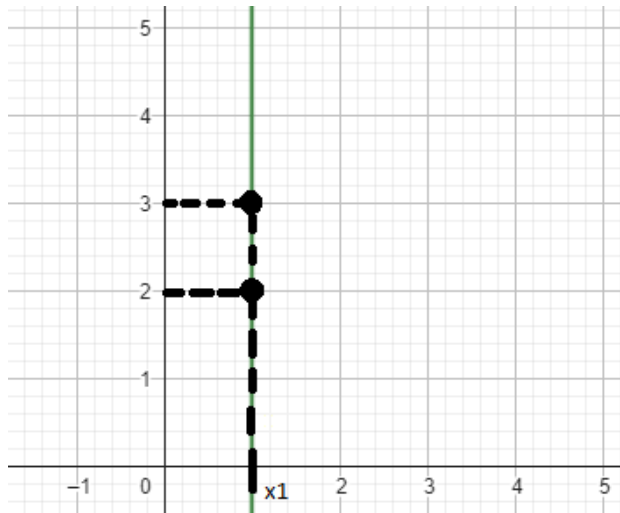
El polinomio que buscamos es la combinación de la base de Lagrange por todos los términos a_i , igual que con vectores, que son la suma de sus términos a_i por la base que les acompaña.

$$p(x) = \sum_{i=1}^n a_i l_i$$

Al ir cambiando los valores de $p(x)$, va variando también el valor de la base de Lagrange, veremos que el valor de a_i va cambiando por defecto al valor de y_i (Punto por el que sabemos que pasa) por lo que el polinomio queda:

$$p(x) = \sum_{i=1}^n y_i l_i$$

También cabe resaltar que no se puede interpolar en todos los casos.



En este caso, por ejemplo, es inviable interpolar porque los dos puntos intersección de y_1 e y_2 con x_1 están en la misma línea vertical.

Ejercicio: Interpolar e^x en los puntos $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$

$$l_1(x) = \frac{x - 0}{0 - 0} \cdot \frac{x - 1}{0 - 1} \cdot \frac{x - 2}{0 - 2}$$

Vemos que el primer término no es posible, por ello ponemos la condición de que $i \neq j$, usando únicamente los dos casos en los que se cumple, por lo que resulta:

$$l_1(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2)$$

$$l_2(x) = \frac{x-0}{1-0} \cdot \frac{x-2}{1-2} = -x(x-2)$$

$$= 2x - x^2$$

$$l_3(x) = \frac{x-0}{2-0} \cdot \frac{x-1}{2-1} = \frac{1}{2} x(x-1)$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}$$

Por lo tanto:

$$p(x) = l_1(x)e^0 + l_2(x)e + l_3(x)e^2$$

Reemplazando con los resultados $l_i(x)$ anteriores:

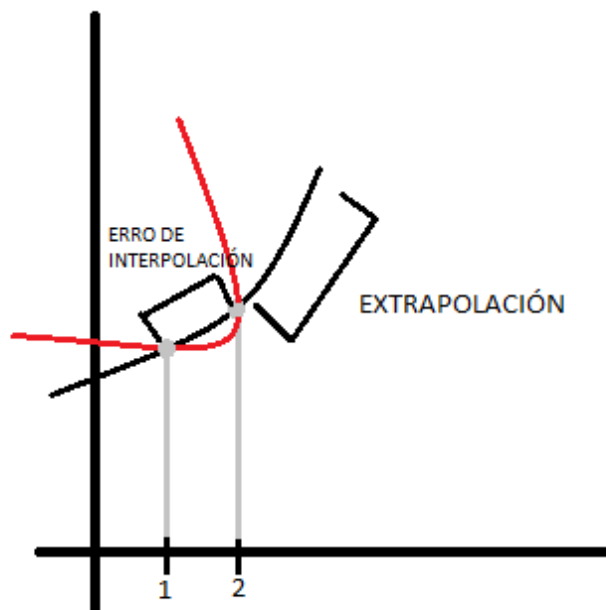
$$p(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2) + e(2x - x^2) + e^2\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}\right)$$

Al desarrollar la expresión, sale el **polinomio resultante**:

$$\left(\frac{1}{2} - e + \frac{e^2}{2}\right)x^2 + \left(2e - \frac{3}{2} - \frac{e^2}{2}\right)x + 1$$

Error de interpolación

Una vez realizada la interpolación, veremos que se realizan dos tipos de error: Uno que se comete en el intervalo en el que trabajamos y otro fuera de este intervalo (extrapolación). Estos error son mostrados en la siguiente gráfica:



Fundamentos de Matemáticas

Bitácora 17 — 15/11/2023

Víctor Fraga Izquierdo
Iván Gutiérrez García
Marta Basalo González
Manuel Pérez Pazos

INTRODUCCIÓN AL ERROR DE INTERPOLACIÓN.

En la anterior clase, el profesor Francisco Pena explicó un método para calcular un polinomio (p) que interpole el valor de la función (f) en los nodos de interpolación.

De forma introductoria, aquí tenemos un ejemplo visto en clase:

Dada la función $f(x) = e^x$ en los puntos 0,1,2

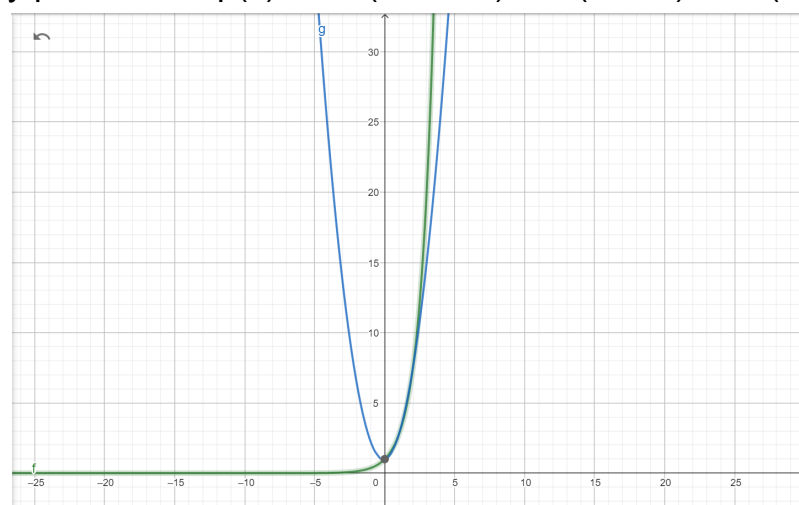
El valor de $p(x)$:

En el punto 0 = $\frac{1}{2} \cdot (x^2 - 3x + 2)$

En el punto 1 = $(2x - x^2)$

En el punto 2 = $(x^2/2 - x/2)$

y por lo tanto $p(x) = \frac{1}{2} \cdot (x^2 - 3x + 2) + e \cdot (2x - x^2) + e^2 \cdot (x^2/2 - x/2)$



$p(x)$ -----> verde

$f(x)$ -----> azul

En este caso podemos ver que la diferencia o error entre $p(x)$ y $f(x)$ entre sus nodos no es muy notable, esta diferencia es denominada error de interpolación. Es válido preguntarse cuánto se diferencian f y p entre los nodos de interpolación (en el intervalo $[a,b]$). Generalmente, la respuesta depende de la regularidad de f y de la posición de los nodos de interpolación.

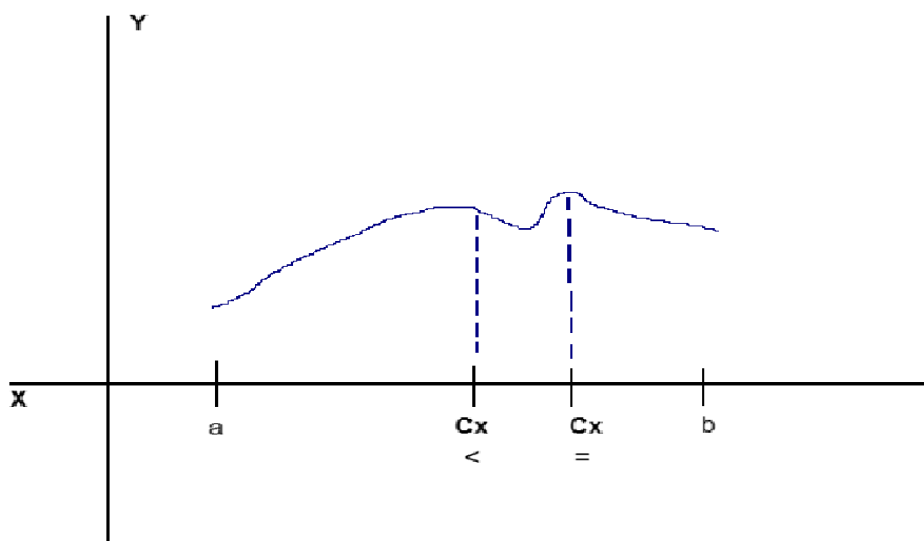
CÁLCULO DEL ERROR DE INTERPOLACIÓN.

Si f es n veces continuamente diferenciable en (a,b) , es decir, las derivadas de f hasta orden n son continuas, entonces, para cada $x \in [a,b]$, existe un punto $C(x)$ perteneciente a (a,b) tal que:

$$f(x) - P(x) = \frac{(x-x_1) \cdots (x-x_n)}{n!} \cdot f^{(n)}(c_x)$$

El error: $(|f(x) - P(x)|)$, se expresa en función de un punto exacto del intervalo $[a,b]$ C_x , pero como no conocemos el valor C_x , el error no puede ser exacto, por lo que buscaremos el error máximo posible:

$$c_x \in (a, b) \quad \text{tal que} \quad |f^{(n)}(c_x)| \leq \max_{x \in (a,b)} |f^{(n)}(x)| = M \text{ (máximo)}$$



Entonces la fórmula para calcular el límite máximo para el error es la siguiente:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{n!} \prod_{i=1}^n |x - x_i|$$

Ejercicio:

Calcular el error máximo que se comete al aproximar $y=\cos(x)$ con la parábola que pasa por 0 , $\pi/2$ y π .

Estimar el error para $x=7\pi/18$ rad .

$$|f(x) - p(x)| \leq (|x - 0| |x - \pi/2| |x - \pi|) / 3! \cdot \max_{x \in (0, \pi)} |\cos^3(x)| =$$

$$= (|x - 0| |x - \pi/2| |x - \pi|) / 6 \quad \max_{x \in (0, \pi)} |\cos^3(x)| = 1$$

Tras reducir la ecuación lo máximo posible, sustituimos x por $7\pi/18$ y realizamos las operaciones.

$$|f(7\pi/18) - p(7\pi/18)| \leq (7\pi/18 \cdot |7\pi/18 - 9\pi/18| |7\pi/18 - 18\pi/18|) / 6 = (7\pi/18 \cdot$$

$$2\pi/18 \cdot 11\pi/18)/6 =$$

$$= 7 \cdot 11 / 3 \cdot 18^3 \approx 0'40$$

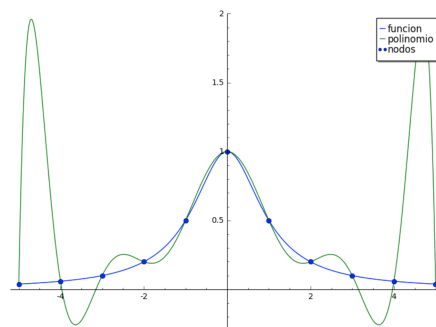
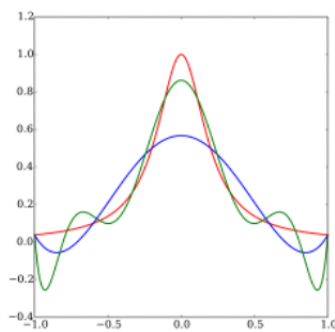
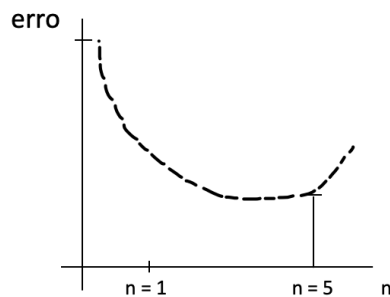
El error máximo es aproximadamente de 0,4.

EL FENÓMENO DE RUNGE.

En el campo matemático del análisis numérico, el **fenómeno de Runge** es un problema que sucede cuando se usa interpolación polinómica con polinomios de alto grado. Fue descubierta por Carl David Tolmé Runge (1901) al explorar el comportamiento de los errores al utilizar la interpolación de polinomios para aproximar ciertas funciones.

La expresión del error nos permite estudiar donde el polinomio aproxima peor la función.

El término de error $\frac{|\prod_{i=1}^n (x - x_i)|}{n!} \max_{x \in (a,b)} |f^{(n)}(x)|$ crece con n .



La curva roja es la **función de Runge**.

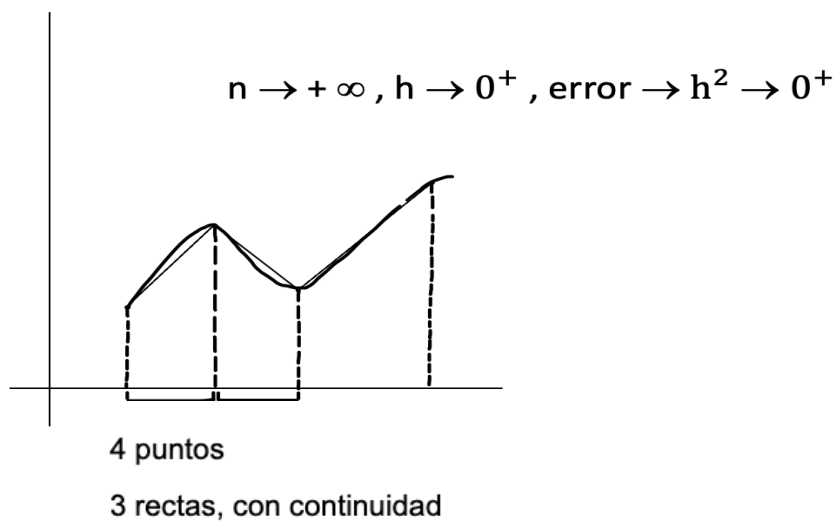
La curva azul es un **polinomio interpolante de orden 5** (usando seis puntos equiespaciados).

La curva verde es un **polinomio interpolante de orden 9** (usando diez puntos equiespaciados).

A los puntos interpolantes el error entre la función y el polinomio interpolantes es cero (por definición). Entre estos puntos (especialmente cerca de los extremos 1 y -1) el error entre la función y el polinomio interpolante incrementa conforme el polinomio aumenta de orden.

La manera de comprobar si se da el fenómeno Runge es viendo que el error crece en los extremos a medida que el número de nodos aumenta.

Para solucionar esto podemos, en lugar de usar un polinomio de grado alto, usar varios polinomios de grado bajo, esto se denomina interpolación a cachos o local y la podemos ver en el siguiente ejemplo:



BITÁCORA 18

Nas clases anteriores afondamos na interpolación global (xunto co fenómeno de Runge), na interpolación local por rectas e, finalmente, imos ver a interpolación por splines.

A deficiencia que presenta un polinomio de interpolación por rectas é que, xeralmente, non é derivable nos nodos de interpolación. Por iso, podemos tomar en cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ un polinomio de grao 3, $p_i(x)$, de xeito que, ao haber infinitos polinomios que pasen por dous puntos, teña que cumprir unha serie de condicións:

1. $S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i) = y_i$
2. $S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i)$ (y_i , puntos internos; salvo os extremos)
3. $S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$

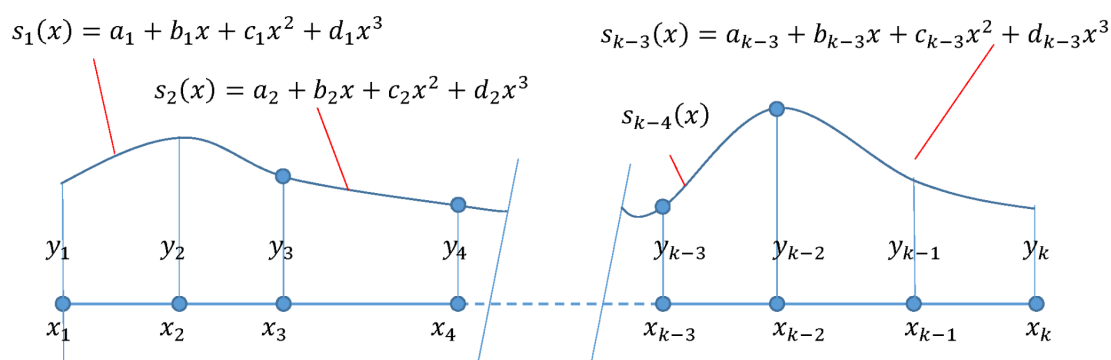


Fig. 1. Representación gráfica dos splines.

Para atopar un spline cúbico debe resolverse un sistema lineal tridiagonal ($Ax = B$; sendo A a matriz tridiagonal (máis sinxela que un sistema diagonal) e x os coeficientes dos splines).

As matrices tridiagonais son útiles para a representación das [curvas de Bézier](#).

LÍMITES E CONTINUIDADE

Na sucesión, $X_n = 1 + 1/n$, tal e como se ve na tabla que figura abaixo, cando n tende a infinito, X_n tende a 1 e $f(X_n)$ aproxímase a 2.

n	x_n	$f(x_n)$
10	1,1	2,1
100	1,01	2,01
1000	1,001	2,001
...	...	...

Para a demostración de que ese valor é o límite, hai que comprobar que as infinitas sucesións posibles de $X \setminus \{\alpha\}$ resultan no mesmo límite para f . Para formalizalo empréganse contornos, sabendo que o límite de f en α é L se para todo contorno Y de L existe un contorno X_Y de α tal que $f(X_Y \setminus \{\alpha\}) \subset Y$.

Porén, esta definición non se emprega na práctica.

Cálculo de límites sen indeterminación

Para demostrar a existencia dun límite, emprégase un proceso constructivo.

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k; k, x_0 \in \mathbb{R}$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0; x_0 \in \mathbb{R}$
3. se f é continua, entón : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

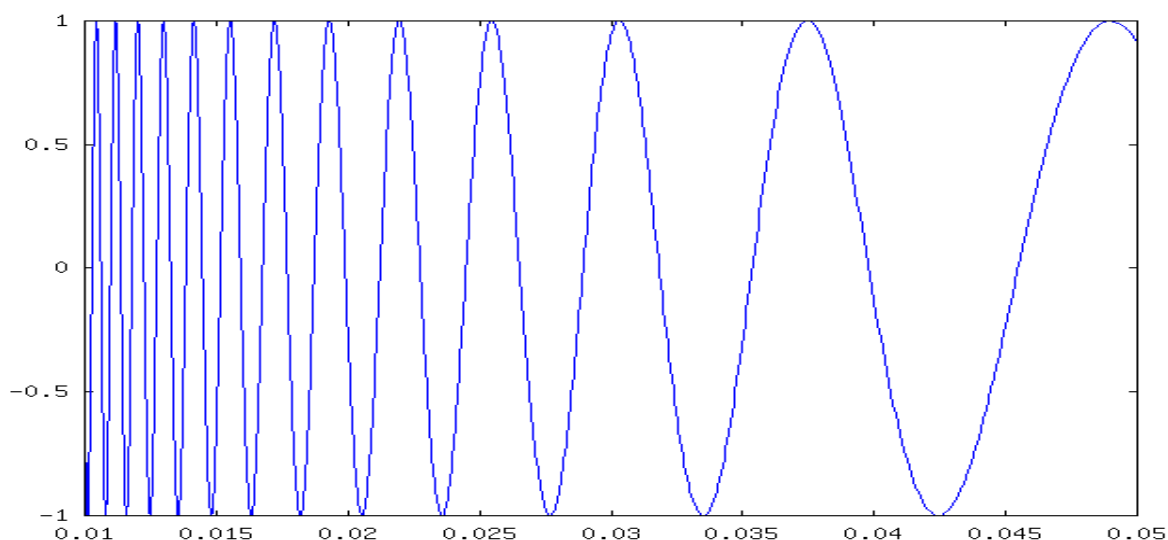
Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^2) = \sin\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x\right) = \sin(x_0^2)$$

Demostración de inexistencia de límites

A negación da definición de límite permite demostrar que o límite non existe cando se atopan dúas sucesións x_k e y_k que tenden a α , polas que f acade límites distintos. Por exemplo, $f(x)=\sin(1/x)$ non ten límite en 0, posto que os valores das sucesións

$x_k = \frac{1}{2k\pi + \pi/2}$ e $y_k = \frac{1}{2k\pi - \pi/2}$ tenden a 0 e -1 respectivamente. A gráfica desta función é:



Outro exemplo (de límites laterais) sería o da función $y = x/|x|$ en $x=0$, que non existe porque:

- O valor da función en toda sucesión de números negativos (que tenden a 0) é -1.
- En toda sucesión de números positivos (que tenden a 0) é 1.

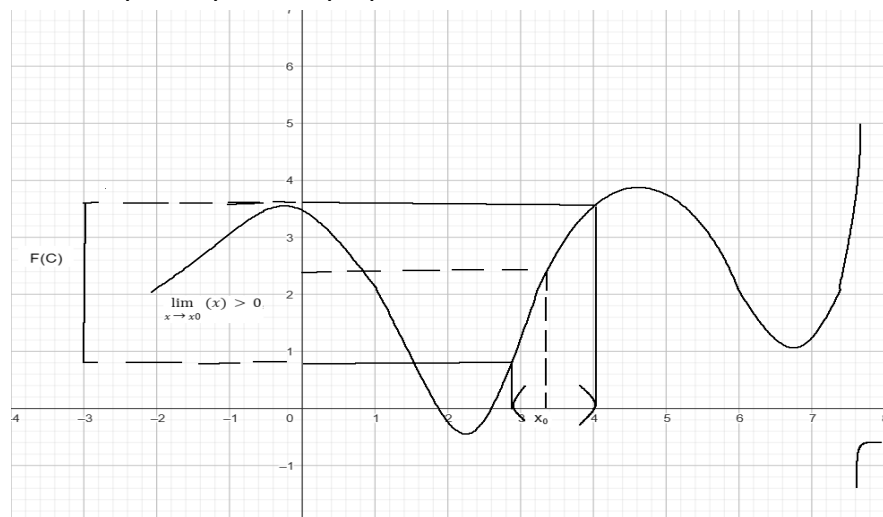
Propiedades de límites

Os límites cumpren unha serie de propiedades:

- 1.- Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, existe un contorno C de x_0 onde $f(C \setminus \{x_0\}) \subset (0, \infty)$, $\forall x \in C \setminus \{x_0\}$.
- 2.- Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, dada unha constante $M > 0$, existe C contorno de x_0 onde $f(C \setminus \{x_0\}) \subset (M, \infty)$.

$f(C \setminus \{x_0\}) \subset (M, \infty)$.

Un exemplo da primeira propiedade sería:

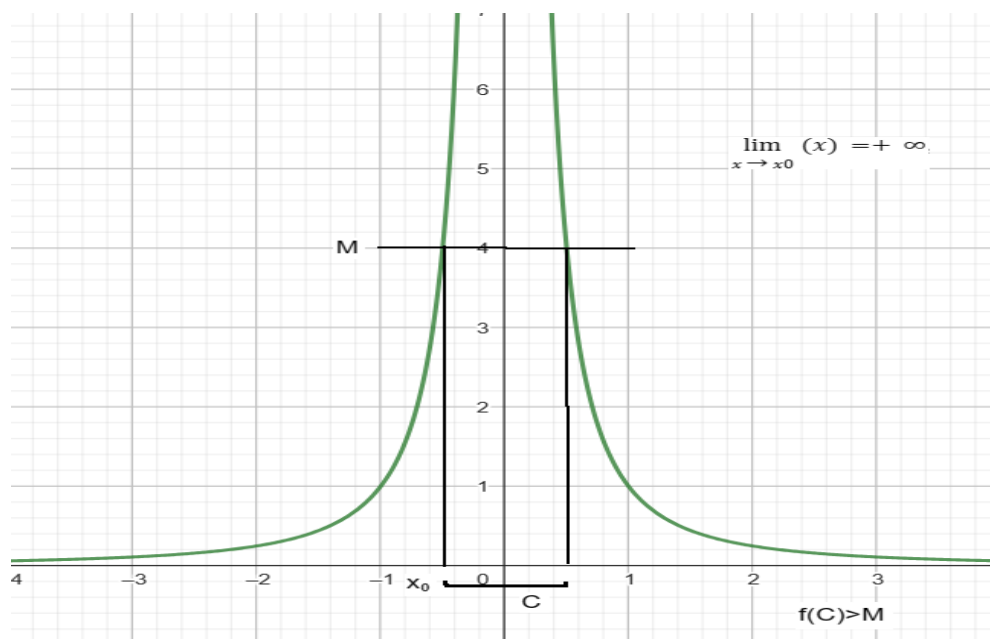


C contorno de x_0 se existe $r > 0$, $(x_0 - r, x_0 + r) \subset C$

$x_0 = 0$

$[0, 1)$ non é contorno de 0 pero $(-1, 50)$ si é.

Por outra banda, un exemplo da segunda propiedade sería:



$F(x)=1/x^2$ existe un conxunto $(-r,r)$ de forma que $f(x)>10^{14}$.

Cálculo de límites con indeterminación

Xa sabemos calcular límites sen indeterminacións, seguindo as regras expostas en anteriores apartados. Para calcular límites con indeterminación, aprenderemos varias técnicas que usaremos dependendo da forma do límite co que estamos traballando.

1) Eliminación de factores comúns.

Este método énos útil cando temos unha indeterminación do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ e podemos simplificar a expresión mediante a súa factorización. Imos tomar o seguinte límite e aplicarlle esta estratexia:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x^2-4x+3} = \frac{0}{0} \quad (\text{inicialmente temos unha indeterminación})$$

Imos descompoñer o denominador en factores mediante a regra de Ruffini:

1	-4	3
3	3	-3
1	-1	0

Obtemos a expresión equivalente: $(x - 3)(x - 1)$. Xa podemos simplificar o límite orixinal, obtendo rapidamente o resultado que buscábamos:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)}{(x-3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{(x-1)} = -\frac{1}{2}$$

2) Multipliación polo conxugado.

Cando é posible, tamén podemos simplificar multiplicando polo conxugado:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-\sqrt{x^2+8}}{1-x} = \frac{0}{0} \text{ (indeterminación)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-\sqrt{x^2+8}}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-\sqrt{x^2+8}}{1-x} \cdot \frac{3+\sqrt{x^2+8}}{3+\sqrt{x^2+8}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{(1-x)(3+\sqrt{x^2+8})} =$$

(factorizando o numerador e simplificando chegamos ao resultado final)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1+x)}{(1-x)(3+\sqrt{x^2+8})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x}{3+\sqrt{x^2+8}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

BITÁCORA 19

Manuel Pereiro, Rubén Blanco, Daniel Cervenák, Jesús Taboada

Apuntes tomados da clase expositiva do 22/11/2023, e completados co temario relacionado a Límites e Continuidade e do de Cálculo diferencial do Wordpress de Fundamentos de Matemáticas.

1. Límites e continuidade

Límites no infinito de funcións racionais

- O límite que tende a infinito dunha función racional pode calcularse mediante distintos métodos.
- Un deles será dividir no o numerador e o denominador polo termo de maior grao.
- Por exemplo, neste caso, dividimos ambas partes da fracción por x^3 :
- $$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3+6)}{yx^3-6x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+6/x^3)}{y-6/x^2} = \frac{1}{y}$$
- Cabe destacar que, ao dividir un número por unha variable x que tende a infinito, o resultado tende a 0.

Regra de L'Hôpital

- Esta regra aplícase a límites do estilo $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, donde o valor de f e g en x_0 é 0, e onde existe a derivada, e a derivada de g non se anula en C/x_0 .
- Tendo isto poderíamos aplicar
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

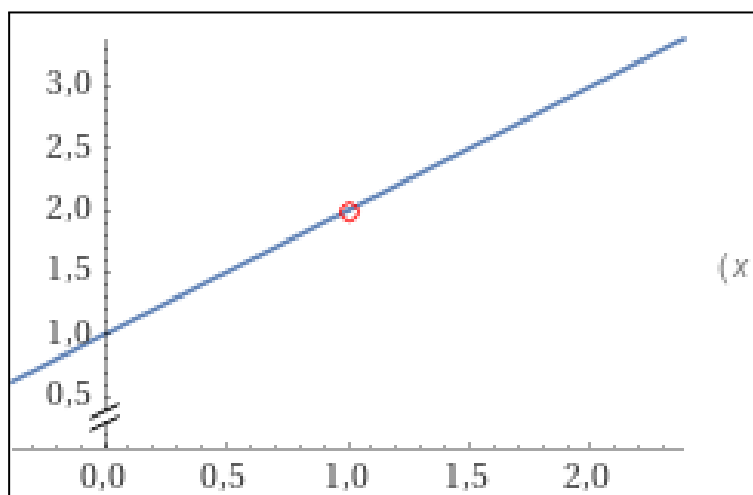
Continuidade de funcións

- Unha función $f(x)$ é continua en x_0 se: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- Unha función $f(x)$ é continua nun intervalo se a función é continua en todo o intervalo $(x, \forall x \in I)$
- **Exemplo:** $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$
 - A función non é continua en $x = 1$ ao non estar definida nese punto. Porén, pode extenderse a $x = 1$ con continuidade se existe o límite da función.
 - Para comprobar se é posible aplicar a extensión, calculamos o límite da función. Debe cumprirse que existe.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$$

$$y = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{se } x \neq 1, \\ 2, & \text{noutro caso.} \end{cases}$$

- Esta función sí é continua en $x = 1$
- A representación da función sería a seguinte:



Demostrar que unha función é continua de forma construtiva

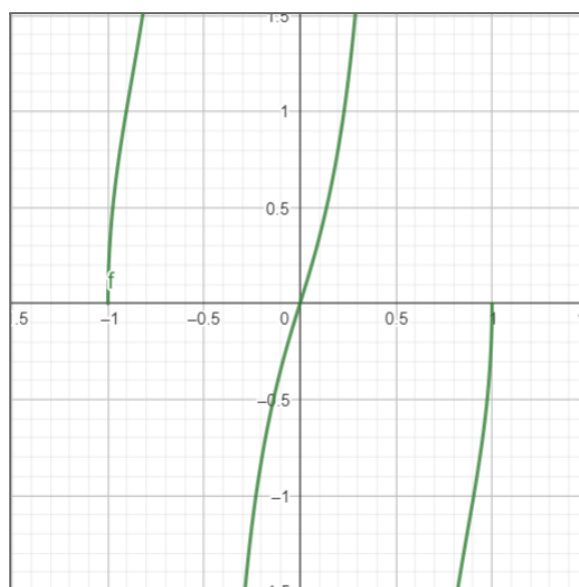
- Sexan dúas funcións f, g continuas nun punto x_0 , f operado¹ con g é **continua en x_0** se nestes valores a operación non leva a **indeterminación** nin a $\pm\infty$.
- **Exemplo:** $f=\text{sen}x$, $g=\text{tg}x$.
 - Se ambas son continuas, tamén o serán $\text{sen}x+\text{tg}x$, $\text{sen}x*\text{tg}x\ldots$
- Se g é continua en x_0 e f é continua en $g(x_0)$, $f\circ g$ será continua en x_0 .
 - Observación: $(f\circ g)(x_0) = f(g(x_0))$
- Estas regras serán empregadas para comprobar se unha función é continua.

Exemplo de exercicio

- Achar o conxunto donde a función $y = \frac{\text{tg}(\pi * x)}{\sqrt{1-|x|}}$ é continua.
 - A partir do explicado no previo apartado, coñecemos que a función será continua no intervalo no que se cumplen:
 - $\text{tg}(\pi * x)$ é continua
 - $\sqrt{1-|x|}$ é continua e distinto de 0
 - Comezemos coa función $\text{tg}(\pi * x)$. Cúmprese que a función $\text{tg}(n)$ é continua en todos os puntos reais, excepto aqueles valores de n que son múltiplos impares de $\pi * 2$.
 - Logo, x non pode ser un múltiplo impar de 2, é dicir, $x/2$ non pode ser impar. A función non será continua cando $x = k/2$, con k impar, $k \in \mathbb{Z}$.
 - Agora comprobamos a función $\sqrt{1-|x|}$.
 - O denominador debe ser distinto de 0. Entón, excluimos os valores $x=1$ e $x=-1$, que fan que $\sqrt{1-|x|}=0$.

¹ Operado: $f+g$, $f-g$, $f*g$. Para o caso f/g , ademais sería necesario que $g(x_0)$ non fose 0.

- A raíz cadrada é continua en $[0, +\infty)$. Serán inválidos os valores que cumplan que $|x| > 1$, polo que $x \in [-1, 1]$.
- Debido á condición previa, excluímos o $x = -1$ e $x = 1$.
- Concluimos que $\sqrt{1 - |x|}$ é continua en $x \in (-1, 1)$
- Ahora, temos en conta que ambas funcións deben ser simultaneamente continuas.
 - Os únicos valores de x en $(-1, 1)$ que cumpren que x é un múltiplo impar de $1/2$ son $x = -1/2$ e $x = 1/2$. Logo, a función non é continua nestes valores.
- Concluimos que a función do enunciado é continua en **$(-1, -1/2) \cup (-1/2, 1/2) \cup (1/2, 1)$** . Representando a función, podemos comprobar este resultado:

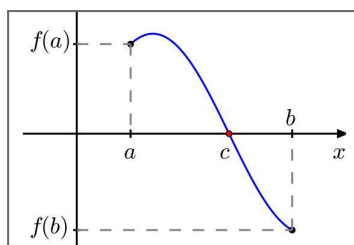


Teorema do valor intermedio

- Aplícase en $f(x)$ continuas.
- Se f é continua nun intervalo $[a, b]$, entón f alcanza todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.
- Como consecuencia, se $f(a)$ e $f(b)$ teñen signo oposto, existe **polo menos 1** punto (chamémolo p) pertencente ao intervalo $[a, b]$ tal que $f(p) = 0$.

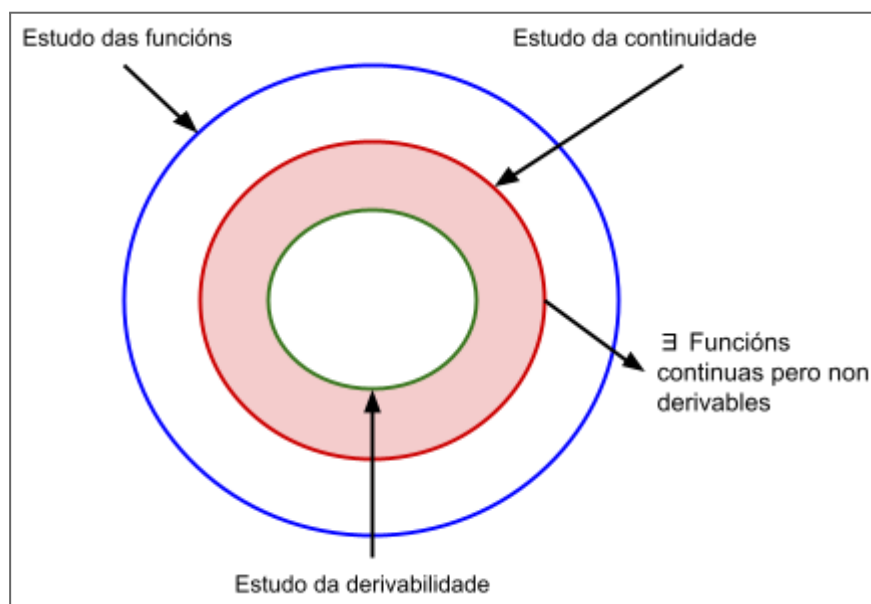
- Chámasele **raíz da función** cando un punto pasa polo 0.
- Este caso especial do Teorema do valor intermedio é coñecido como **Teorema de Bolzano**.

Exemplo: Na función $y=\sin x$, sendo $c=\pi$, $f(c)=0$



2. Cálculo diferencial

- Na asignatura fomos seguindo unha progresión coherente: primeiro estudamos o que é unha función, logo fomos estudando a continuidade e finalmente estudaremos se son derivables.
- Isto ten sentido porque unha función pode ser non continua, e se non é continua xa non sería derivable, mais poden existir funcións continuas que non serían derivables



Definición básica da derivación

- A derivada dunha función defínese como a pendente da súa recta tanxente nun punto.
 - A pendente danos a idea de como de rápido medra unha función nese punto.
- Según a definición formal a derivada calcularíase: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$
- Porén, para axilizar o cálculo e facilitalo, aplícanse varias regras constructivas para o cálculo das derivadas.

Regras básicas de derivación (método construtivo para o cálculo das variables)

- Se temos que unha función é derivable en x (é dicir, existe o límite da definición formal)
- A partir do límite podemos coñecer a derivada en casos especiais que nos servirán para axilizar os cálculos:
 1. Derivada dunha constante: $(k)' = 0$
 2. Derivada de x : $(x)' = 1$
 3. Derivada dunha suma de funcións derivables en x : $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$
 4. Derivada dunha multiplicación: $(u(x) \cdot v(x))' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
 5. Derivada do coseno: $(\cos(x))' = -\sin(x)$
 6. Derivada do seno: $(\sin(x))' = \cos(x)$
 7. Derivada da exponencial: $(\exp(x))' = \exp(x)$
- Das regras anteriores podemos inferir outras tantas que tamén nos axudarán a axilizar o proceso de derivación, pero que se poden deducir e non fai falta aprender
 1. Derivada dunha potencia: $(x^k)' = kx^{k-1}$
 2. Derivada dunha división: $(u(x)/v(x))' = (u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x))/v^2(x)$

3. Derivada da tanxente: $(\tan(x))' = 1/\cos^2(x) = 1 + \tan^2(x)$
4. Derivada da cotangente: $(\cot(x))' = -1/\sin^2(x) = -1 - \cot^2(x)$
5. Derivada da secante: $(\sec(x))' = \sec(x) \cdot \tan(x)$
6. Derivada da cosecante: $(\operatorname{cosec}(x))' = -\operatorname{cosec}(x) \cdot \cot(x)$

Regra da cadea

- Esta regra serve para deducir as derivadas de funcións, que se poden escribir como composición doutras.
- Polo tanto dicimos que se u é derivable en x , e v en $u(x)$, entón :

$$(v \circ u(x))'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x)$$

- **Exemplo :**

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a.$$

Derivación Implícita

- Se temos unha ecuación explícita como por exemplo $y=x^2$, sería facilmente derivable; $y' = 2x$
- Porén se temos unha relación implícita como en $x^2 + y^2 = 1$, para despexar y e deixalo en función de x , teríamos que aplicar regras con raíces, o que nos dificultaría o traballo
- Porén, se derivamos os dous lados da ecuación en función de x (e supoñendo obviamente que y é derivable) obteríamos:
 - $(x^2 + y^2)' = 1'$
 - $2x + (y(x)^2)' = 0$
 - $2x + 2 \cdot y' = 0$
 - $y' = -2x/2y$
 - $y' = -x/y$
- A partir de esta derivación poderíamos obter outras regras.

Bitácora 20 (28/11/2023)

(David Sánchez Míguez, Daniel Álvarez Sueiro, Joel Míguez Castelo,
Ismael Rodríguez Rivas)

1. Derivación implícita

Para funcións nas que as variables non están despexadas de forma explícita, ou o que é o mesmo, que non se pode expresar da forma $y = f(x)$. Non é tan doado realizar a derivada, pois non podemos aplicar as regras da derivación explícita. Nese caso, teremos que facer uso da derivación implícita.

Co fin de calcular a derivada destas funcións: Se $f(x, y) = 0$, derívanse os dous lados en función de x supoñendo que $y = y(x)$ é derivable.

Como puidemos ver no exemplo da clase anterior:

$$x^2 + y^2 = 1$$

(Derivando a ambos lados)

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

(Despexando y')

$$y' = -x/y$$

Esta técnica de derivación, permítenos deducir moitas outras regras, como son:

- Logaritmo natural: $(\ln(x))' = 1/x$
- Logaritmo de base a : $(\log_a(x))' = 1/(x \cdot \log(a))$
- Arcoseno: $(\arcsin(x))' = 1/\sqrt{1-x^2}$
- Arcocoseno: $(\arccos(x))' = -1/\sqrt{1-x^2}$
- Arcotanxente: $(\arctan(x))' = 1/(1+x^2)$

Veremos agora, un exemplo de como deducir alguna delas:

Poñamos o caso no que queremos derivar:

$$y = \arcsen(x)$$

Como sabemos, o arcoseno é a inversa por composición do seno, de ahí concluímos que:

$$x = \sen(y)$$

Seguindo o procedemento antes dito, derivamos en función de x , supoñendo que o sexa en y :

$$1 = \cos(y) \cdot y'$$

(Despexamos a derivada y')

$$y' = 1/\cos(y)$$

Agora, teremos que escribir y en función de x . Podemos facer uso da identidade trigonométrica fundamental: $\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1$.

A partir de ahí, temos que $\cos(y) = \sqrt{1 - \sin^2(y)}$, e como $x = \sin(y)$ temos que:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Outro exemplo sería a derivada de $y = u(x)^{v(x)}$.

Á hora de facer a derivada, é un obstáculo a función no expoñente, logo para desfacernos del aplicaremos logaritmos a ambos lados.

$$\ln(y) = v \cdot \ln(u)$$

(Derivamos en función de x , supoñendo y derivable)

$$\frac{1}{y} \cdot y' = v' \cdot \ln(u) + v \cdot \frac{1}{u} \cdot u'$$

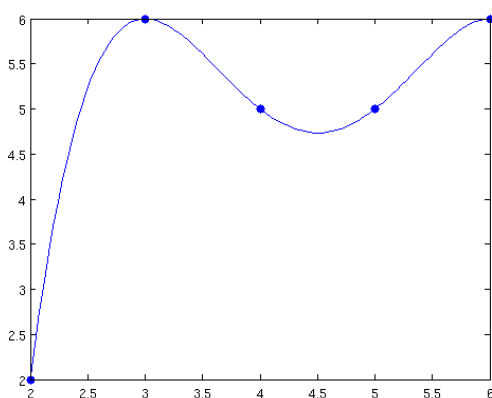
(Despexamos a derivada y')

$$y' = (v' \cdot \ln(u) + \frac{v \cdot u'}{u}) \cdot u^v$$

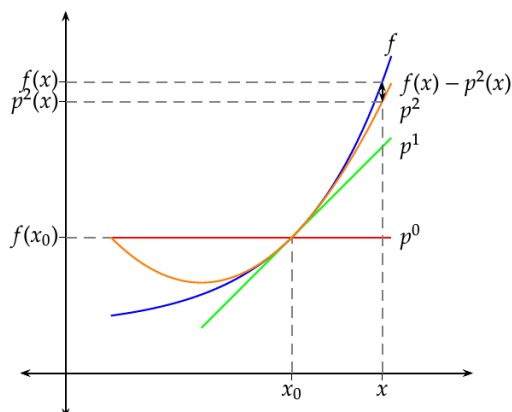
E así teríamos a expresión da derivada, dunha función u elevada a outra v .

2.POLINOMIO DE TAYLOR

Mentres que para a interpolación polinomial necesítase coñecer o valor da función en varios puntos.



O polinomio de Taylor emprégase para aproximar unha función mediante un polinomio, cando coñecemos varios graos da súa derivada nun único punto.



Tendo unha función f , continua en x_0 e con derivadas continuas en x_0 ata grao n . Definimos o polinomio de Taylor da función f de grao n arredor do punto x_0 como:

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Tamén se pode escribir resumidamente como:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

Exemplo

- Polinomio de Taylor de $y = \sin(x)$ arredor de $x_0=0$ de grao 4:

-Primeiro calculamos as derivadas sucesivas do seno e avaliámolas en cero:

$$y = \sin(x) ; y(0) = \sin(0)=0$$

$$y^I = \cos(x) ; y^I(0) = \cos(0)=1$$

$$y^{II} = -\sin(x) ; y^{II}(0) = -\sin(0) = 0$$

$$y^{III} = -\cos(x) ; y^{III}(0) = -1$$

$$y^{IV} = y ; y^{IV}(0) = 0$$

-E despois substituímos no polinomio de Taylor:

$$T_{n,x_0}(x) = T_{4,0}(x) = 0 + 1 \times (x-0) + 0 \times (x-0)^2/2 - 1 \times (x-0)^3/6 + 0 \times (x-0)^4/24 =$$

$$x - x^3/6 \text{ (no punto } x_0=0, \text{ o polinomio de Taylor e a gráfica do seno valen o mesmo)}$$

- Tras calcular o Polinomio de Taylor para o seno en diferentes graos o resultado é:

$$T_0(x) = 0$$

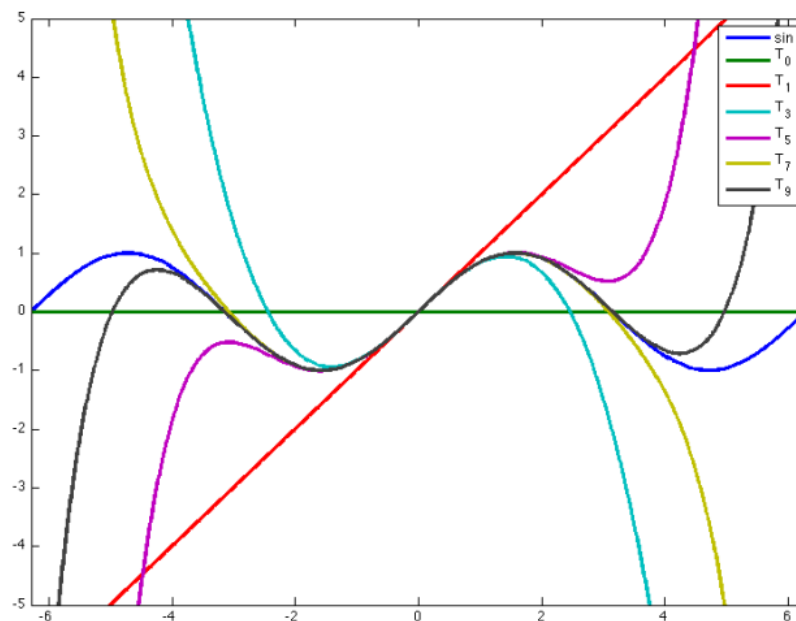
$$T_1(x) = T_2(x) = x$$

$$T_3(x) = T_4(x) = x - x^{3/6}$$

$$T_5(x) = T_6(x) = x - x^{3/6} + x^{5/120}$$

$$T_7(x) = T_8(x) = x - x^{3/6} + x^{5/120} - x^{7/5040}$$

$$T_9(x) = T_{10}(x) = x - x^{3/6} + x^{5/120} - x^{7/5040} + x^{9/362880}$$



Como se pode observar nesta gráfica, canto maior seña o grao do polinomio máis se aproxima a función do seno nun intervalo maior. (Si o grao tende a infinito o polinomio de Taylor pode que seña igual á función, dependendo da función)

3.ESTIMACIÓN DO ERRO NO POLINOMIO DE TAYLOR

No apartado anterior vimos outra maneira para aproximar mellor unha función cando o grao de dita función aumenta. Porén, esta maneira de aproximar a función polo polinomio de Taylor ($T_n(x)$) tamén ten un erro cometido. Dito erro chámase residuo de grado $n+1$:

$$R_{n+1}(x) = f(x) - T_n(x)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 RESIDUO función polinomio
 de grau $n+1$ f de Taylor

Se a función é, polo menos, $n+1$ veces continuamente diferenciable (derivable), este residuo ten a seguinte expresión:

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \text{ onde } c \text{ é un punto situado no intervalo } [x, x_0]$$

$f^{(n+1)}(c)$ = valor da derivada $n+1$ veces da función f para $x = c$.

Desenvolvendo esta función obtemos o seguinte:

$$|R_{n+1}(x)| = \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(c)|$$

$$|R_{n+1}(x)| = \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(c)| \leq \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \underbrace{\max_{c \text{ entre } x \text{ e } x_0} |f^{(n+1)}(c)|}_M$$

Para seno, coseno : $M = 1$

Para e^x : e^c , c o max (x_0, x)



Se as derivadas da función están limitadas por un valor máximo, diferente de n , pódese estimar o erro que se comete na aproximación anterior.

Problema xeral

Calcula o valor de e usando o polinomio de Taylor de $y = e^x$ arredor do 0, cun erro menor que $1e-6$.

$$|R_{n+1, x_0}(x)| \leq \text{tolerancia}$$

$$|R_{n+1, 0}(1)| \leq 10^{-6} \quad e = e^1 = e^x \Big|_{x=1}$$

Para $x = 1$:

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_{n+1}(x).$$

Debemos garantizar que $|R_{n+1}(1)| < 10^{-6}$.

$$\frac{\exp(c)}{(n+1)!} < 10^{-6}, \text{ para } c \in [0, 1].$$

$$|R_{n+1,0}(x)| = \frac{|(e^x)^{(n+1)}|_{x=c}}{(n+1)!} |x-0|^{n+1} \leq \frac{\max_{c \in [0,1]} |(e^x)^{(n+1)}|_{x=c}}{(n+1)!} |x-0|^{n+1}$$

derivada n-ésima Notación
 $f(x)|_{x=c}$
 (evalúa esa derivada por $x=c$)

$y = e^x$
 $y' = e^x$
 $y'' = e^x$
 $y''' = e^x$
 $\vdots$
 $y^{(n+1)} = e^x$

$$= e^1 \leq 2.73 < 3 = M$$

Como $\exp(c) \leq \exp(1) < 3$, garantiremos la limitación del error si tomamos:

$$\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6}.$$

$$\underbrace{|R_{n+1,0}(1)|}_{\leq 10^{-6}} \leq \frac{3}{(n+1)!} |1-0|^{n+1} = \frac{3}{(n+1)!} \leq \frac{10^{-6}}{=}$$

Probando para distintos valores de n , vemos que el menor valor admisible es $n = 9$:

$$\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6}; \quad (n+1)! > 3 \cdot 10^6$$

$n=8, \quad 9! = 362\,880$
 $\boxed{n=9}, \quad 10! = 3\,628\,800$

(Bibliografía: Imágenes de Google, <https://fundmat.wordpress.com/>)

BITÁCORA 21

Apuntamentos recollidos na clase de Fundamentos de matemáticas do mércores 29 de novembro de 2023 e reforzadas co temario dispoñible no Wordpress de Fundmat (apartado de Cálculo diferencial dunha variable)

Autoría: Ainhoa Fernández Fernández, Hugo Gilsanz Ortellado
Olalla Santorum Ventoso e Sergio Souto Mourelle

Ao comezaren a clase repasamos os exercicios feitos o día anterior en relación co polinomio de Taylor. Como recordatorio, este consiste na aproximación dunha función mediante un polinomio cando se coñecen varios graos da derivada nun só punto.

Exercicios Polinomio de Taylor

Fixemos un segundo exercicio sobre o polinomio de Taylor (exercicio do Wordpress de FundMat) dado o seguinte enunciado:

“ Calcula en qué intervalo pode substituírse o coseno pola aproximación $1-x^2/2+x^4/24$, sen cometer un erro maior de 10^{-4} ”

Procedemento

1. Supoñemos o valor de $x_0=0$.
2. Calculamos as consecutivas derivadas do coseno.

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------|
| a. | $y=\cos(x)$ | - | $y(0)=1$ |
| b. | $y'=-\sin(x)$ | - | $y'(0)=0$ |
| c. | $y''=-\cos(x)$ | - | $y''(0)=-1$ |
| d. | $y'''=\sin(x)$ | - | $y'''(0)=0$ |
| e. | $y^{IV}=\cos(x)=y$ | - | $y^{IV}(0)=y(0)=1$ |
| f. | $y^V=-\sin(x)=y'$ | - | $y^V(0)=y'(0)=0$ |

Como a quinta derivada é igual á primeira derivada, entón o polinomio de Taylor é de grao cinco. Se collésemos o polinomio de grao catro, chegaríamos a un termo de erro maior, e polo tanto unha peor estimación.

$$T_{4,0}(x)=T_{5,0}(x) \rightarrow R_5(x)>R_6(x)=-\cos(c)/6! * (x-0)^6, c \in [0,x]$$

3. Substituímos os resultados no polinomio de Taylor.

$$T_{5,0}(x)=1+0x-1x^2/2!+0x^3/3!+1x^4/4!+0x^5/5!=1-x^2/2+x^4/24$$

4. Calculamos x para a que o residuo de grao seis ($n+1$) sexa menor que a tolerancia.

$$|R_{6,0}(x)| \leq \max(c) |-\cos(c)| / 6! * |x|^6, c \in [0, x]$$

$$|x|^6 / 720 < 10^{-4}$$

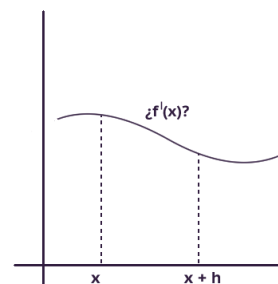
$$|x| < \sqrt[6]{(720 * 10^{-4})} \approx 0.645 \dots$$

5. **Conclusión:** Se collemos un $x \leq 0.645$, asegurámonos de que o erro é menor que 10^{-4} .

Derivación numérica

A derivación numérica é un método para aproximar a derivada dunha función mediante diferencias finitas.

O polinomio de Taylor tamén permite aproximar numericamente a derivada dunha función. Se f é tres veces continuamente diferenciable, para $h > 0$:



$$f(x+h) = f(x) + f'(x)(x+h-x) + \frac{f''(c)}{2}(x+h-x)^2; c \in [x, x+h]$$

Despexando $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{f''(c)}{2}h$$

Lembrando que $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ e sabendo que $\frac{f''(c)}{2}h$ é a

velocidade de converxencia lineal $O(h)$, na que se o h redúcese á metade, o erro redúcese a metade tamén.

Diferencia Finita Dividida en 2 puntos cara diante

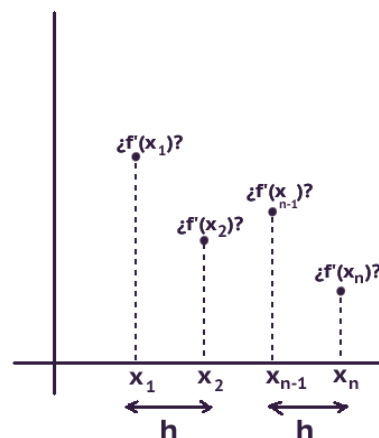
A fórmula obtida é coñecida como DFD en 2 puntos cara diante:

$$f'(x) \simeq \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h)$$

Xeneralización da fórmula a n puntos

A fórmula anterior pódese usar para aproximar a derivada dunha función nun intervalo $[a,b]$.

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h} + O(h)$$



O problema desta fórmula radica en que os valores que pode tomar $i=1,2,\dots,n-1$; é dicir, non é válida para $i=n$.

Se escribimos a fórmula de Taylor para $x_i=x_{i+1}$:

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i-1} - x_i) + \frac{f''(c)}{2}(x_{i-1} - x_i)^2$$
$$f(x_{i-1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + O(h^2)$$

Despexando $f'(x_i)$:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \text{ para } i=2,\dots,n$$

Diferencia Finita Dividida en 2 puntos cara atrás

A fórmula obtida é coñecida como DFD en 2 puntos cara atrás.

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h)$$

Para rematar a clase, fíxose unha observación sobre a aproximación mediante a derivada e o polinomio de Taylor de orde 2. Realizando a diferenza entre os termos anterior e posterior a x_i (x_{i-1}, x_{i+1}) obtendo o seguinte:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + O(h^3)$$

$$- f(x_{i-1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i-1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i-1} - x_i)^2 + O(h^3)$$

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + O(h^3)$$

$$- f(x_{i-1}) = f(x_i) + f'(x_i)(-h) + \frac{f''(x_i)}{2}(-h)^2 + O(h^3)$$

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 0 + 2hf'(x_i) + 0 + O(h^3) = 2hf'(x_i) + O(h^3)$$

Despexando $f'(x_i)$:

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h} + O(h^2)$$

Este resultado é a aproximación da primeira derivada de f en x_i empregando a fórmula de derivación numérica centrada.

Fundamentos de Matemáticas

Bitácora N^o 22

5/12/2023

Samuel Albertuz Ribas

Nicolás Franco Souto

Jaime Romero Martínez

David Miranda Argibay

Información recollida en clase e na web de fundmat.wordpress.com

1) Teorema de Rolle e Teorema de Bolzano

Teorema de Rolle

O Teorema de Rolle emprégase nos algoritmos de busca de raíces. É importante saber se a raíz dunha función existe nun intervalo $[a,b]$ e, preferiblemente que sexa única.

Teorema de Bolzano

Introducimos así o Teorema de Bolzano, que nos permite coñecer a existencia dunha raíz si se cumpre:

- f é continua no intervalo $[a, b]$
- $f(a) \cdot f(b) < 0$

Se estas dúas condicións se cumpren podemos dicir que existe c tal que, $f(c) = 0$

$$\exists c \in (a, b), f(c) = 0$$

Logo de demostrar a existencia da raíz, debemos comprobar se a raíz é única, se non existe ningunha derivada cuxo valor sexa 0, daquela a raíz é única:

$$f'(x) \neq 0 \text{ para } x \in (a, b)$$

Demostración por redución ao absurdo

Supoñamos que existen dúas raíces r_1 e r_2 en $[a,b]$, sendo f continua en $[a,b]$ e derivable en (a,b) :

Se $f(r_1) = f(r_2) = 0$, habería un subintervalo cuxos extremos serían as raíces, f sería continua e derivable e $f(r_1) = f(r_2)$, existindo así un valor que anularía a derivada (Teorema de Rolle).

Teorema do valor medio

Supoñemos unha función f continua en $[a,b]$ e derivable en (a,b) . Este teorema afirma que sempre existirá un punto en (a,b) no que $f' = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Este resultado ten unha interpretación física, por exemplo se $x(t)$ é a distancia percorrida nun tempo t e $(x(a) - x(b))/(b - a)$ é a velocidade media no intervalo de tempo $[a,b]$, sempre existirá un tempo no que a velocidade instantánea coincide coa velocidade media.

1.1) Exercicio de exemplo: $y = \cos(x) - x$ en $[0, \pi]$

1. Comprobar a EXISTENCIA da raíz en $[0, \pi]$

Para facelo empregaremos o teorema de Bolzano, polo que primeiro debemos asegurarnos de que a función é continua no intervalo:

Analizando a ecuación: o $\cos(x)$ é continuo en todo $\mathbb{R}$ así como o x (polinomio) e a resta. Polo tanto $f(x)$ é continuo en $[0, \pi]$.

Agora, empregando o teorema de Bolzano, comprobamos se existe a raíz de $f(x)$, atendendo aos seus extremos:

$$\begin{aligned}f(0) &= \cos(0) - 0 = 1 - 0 > 0 \\f(\pi) &= \cos(\pi) - \pi = -1 - \pi < 0\end{aligned}$$

Como os signos son diferentes nos seus extremos, podemos afirmar que existe una raíz de $f(x)$ en $[0, \pi]$.

2. Comprobar a UNICIDADE de dita raíz

Para isto empregaremos o Teorema de Rolle, comprobando que a derivada non se anula e polo tanto a raíz é única:

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sin(x) - 1 = 0 \longrightarrow \sin(x) = -1 \\x &= \frac{3\pi}{2} + (2k\pi) > \pi\end{aligned}$$

$\sin(x)$ nunca será igual a -1 neste intervalo, polo tanto confirmase que a derivada non se anula e a raíz é única.

2) Optimización

Se f é continua nun intervalo pechado e limitado, daquela a función acada o seu máximo e mínimo absoluto nese intervalo. A mellor forma para calculalos é analizando os candidatos a selo, que poden ser os seguintes:

- Os extremos do intervalo
- x ; cando $f'(x) = 0$
- x ; cando f non é elevable

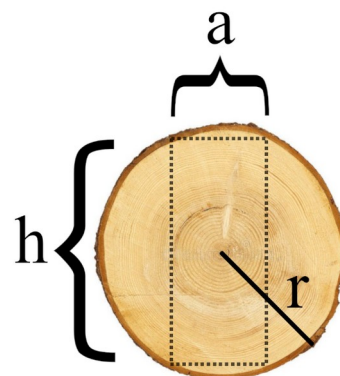
Así, atendendo a estes candidatos e aos seus valores, poderase determinar cal son o máximo e o mínimo absoluto.

2.1) Exercicio sobre optimización: Rixidez dunha viga

Unha viga rectangular fábricase a partir dun tronco de 12 cm de radio. Quérese maximizar a rixidez, dada pola seguinte fórmula, onde k é unha constante de rixidez:

$$R = k \cdot a \cdot h^3$$

O obxectivo é encontrar as medidas da viga de forma que a rixidez sexa máxima.



1. Escribir a rixidez en función de unha única variable (h):

Só podemos facer isto se existe unha ecuación que relacione as variables; neste caso é o teorema de pitágoras, xa que o radio é constante:

$$a^2 + h^2 = d^2 \rightarrow a = \sqrt{d^2 - h^2}$$

con $d = 2r = 2 \cdot 12 = 24$. Por tanto, na fórmula da rixidez, reemplazamos ' a ' pola expresión escrita, e despexamos ' k ' xa que non vai afectar na derivación da función:

$$\frac{R}{k} = h^3 \cdot \sqrt{576 - h^2}$$

2. Reducir os valores da variable de entrada (h) a un intervalo:

Sabemos que ' h ' non pode tomar calquera valor (na fórmula do teorema de pitágoras). O máximo é o dobre do radio, e o mínimo (cando $a = 2r$), é 0.

Nese intervalo, a función é continua, e acadará o seu máximo.

$$h \in [0, 24]$$

3. Derivar e estudar os candidatos:

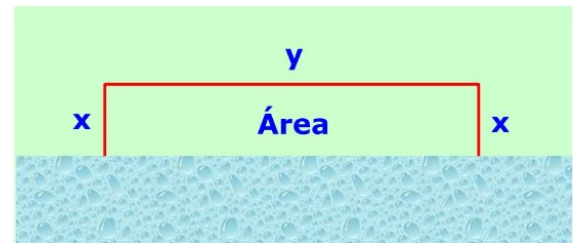
O máximo da función pode ser un valor no que a derivada é cero. Podemos construír unha táboa de candidatos de máximos e ver para cal acádase o maior valor de R .

Candidato	valor de $R(h)$
0	0
$12\sqrt{3}$	> 0
24	0

Por tanto, o valor de h que maximiza a rixidez é $12\sqrt{3}$

2.2) Exercicio de optimización: Valado contiguo ao río

Neste problema un granxeiro quiere colocar un valado rectangular de 10 metros que se atope contiguo a un río coa maior área posible.



1. Definir as ecuacións:

$$2x + y = 10$$

$$A = x \cdot y$$

2. Definición da área cunha soa variable(x):

$$y = 10 - 2x \rightarrow A = x \cdot (10 - 2x)$$

3. Reducir os valores da variable de entrada (x) a un intervalo:

A variable x só pode tomar valores que den un área positiva. Estos valores son os do seguinte intervalo:

$$x \in [0, 5]$$

4. Derivar e estudar os candidatos:

Os candidatos a máximo da función serán os extremos do intervalo e os valores onde a derivada sexa cero.

Candidatos	Valor de A(x)
0	0
2.5	>0
0	0

Polo tanto, a área do valado será máxima con $x=2.5$ e $y=5$.

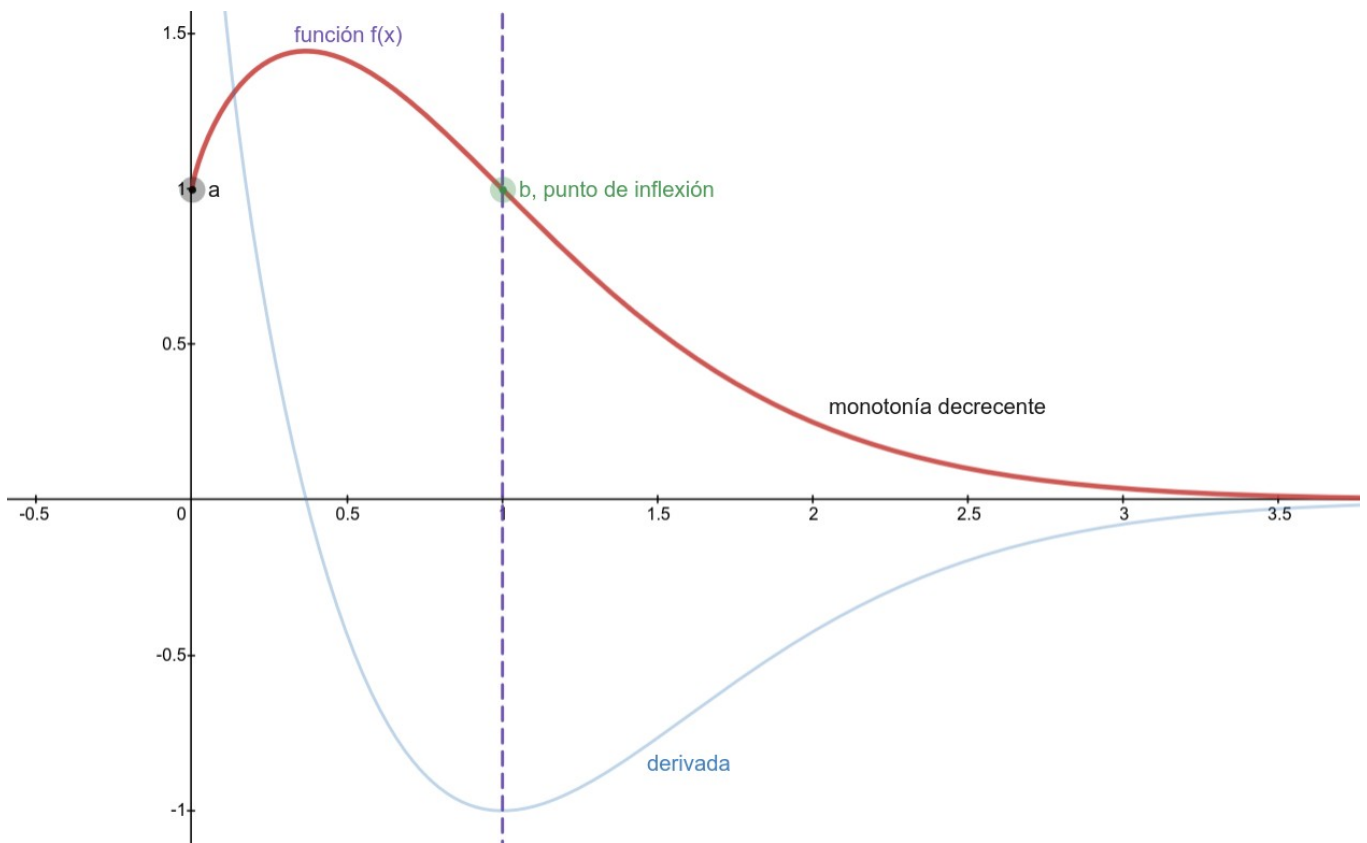
2.3) Casos fora da regra

Cando teñamos que definir un intervalo para a variable de entrada, pode ocorrer que a función sexa asíntótica e non atopemos un valor finito para acotar os dous extremos do intervalo.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

Nese caso, onde o intervalo podería ser $[a, \infty)$, podemos reemplazar o infinito por un valor ‘b’ “suficientemente grande”.

É suficientemente grande cando a partir de ‘b’, a función é **monótona decrecente**.



BITÁCORA 23

Saúl Alfonso Suárez
Jorge Forneiro González
Xián Shanti Rodríguez Tizón

Información recollida na clase e na web de fundmat.wordpress.com

Na clase se realizaron dous exercicios sobre o Teorema de Rolle e Optimización respectivamente, podemos atopar os enunciados e máis información na web de Fundamentos de Matemáticas.

Teorema de Rolle

O teorema de Rolle di que se unha función é continua nun intervalo pechado $[a, b]$ e derivable no intervalo aberto, e se a función toma os mesmos valores nos extremos do intervalo (é dicir, $f(a) = f(b)$), entón hai polo menos un punto no intervalo onde a derivada da función é igual a cero. Esta propiedade pode usarse para comprobar que a raíz dunha función nun intervalo é única (f é nula).

O Teorema de Rolle emprégase nos algoritmos de busca de raíces. É importante saber se a raíz dunha función existe nun intervalo $[a, b]$ e, preferiblemente que sexa única.

Teorema de Bolzano

Polo tanto introducimos o Teorema de Bolzano, o cal nos permite coñecer a existencia dunha raíz si se cumpre:

- f é continua no intervalo $[a, b]$
- $f(a) \cdot f(b) > 0$

Se as dúas condicións se cumpren podemos dicir que existe c tal que, $f(c) = 0$

$$\exists c \in (a, b), f(c) = 0$$

Logo de demostrar a existencia da raíz, debemos comprobar se a raíz é única, se non existe ningunha derivada cuxo valor sexa 0, daquela a raíz é única:

$$f'(x) \neq 0 \text{ para } x \in (a, b)$$

1) Exercicio: A raíz de $y = \frac{1}{\cos(x)} - \frac{1}{x^3+5}$ en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ é única.

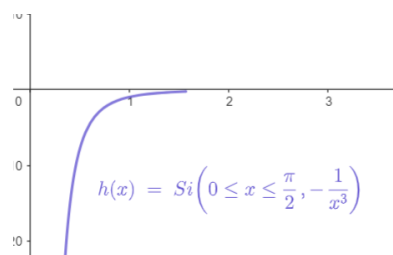
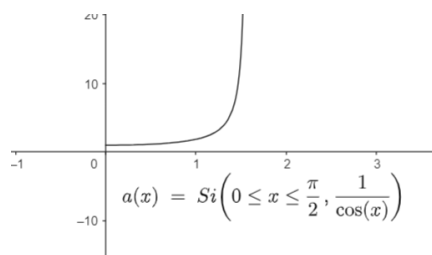
Deste xeito o exercicio terá como obxectivo intentar demostrar que as raíces son únicas.

Para demostrar que a función é única no intervalo, debemos demostrar que cumpre as condicións do teorema de Rolle, isto implica:

- mostrar que a función é continua en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- diferenciable en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.
- toma os mesmos valores nos extremos do intervalo.

Se se cumpren estas condicións, haberá polo menos un punto c en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ onde a derivada da función sexa igual a cero.

- 1.1) O primeiro é estudar a función. Para elo vou a necesitar saber a derivada e facer un debuxo rápido. (Demostrar que é continua).



Tras comprobar que efectivamente a función é continua en $(0, \frac{\pi}{2})$ por ser suma, resta, división, etc. de función continuas en $(0, \frac{\pi}{2})$ e non se chega a valores infinitos en indeterminacións. Razoar:

- $\cos x$ é continua en $(0, \frac{\pi}{2})$
 - $\cos x \neq 0$ en $(0, \frac{\pi}{2})$
- } $\frac{1}{\cos x}$ continua en $(0, \frac{\pi}{2})$

- 1.2) Utilizar Teorema de Bolzano?

Para utilizar Bolzano recordemos que a función ten que ser continua en $[a, b]$. Ao non ter un intervalo pechado, senón un aberto, non usar Bolzano...

Deste xeito pensamos nas propiedades dos límites: qué pasa nos extremos?

Como o $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \text{tende } 0^+$. Podo escoller un M calquera, para os cales para todos estes puntos van a tener un valor menor que $-M$ nese intervalo.

Cando $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, para cada $M > 0$ existe $I = (0, a]$ tal que $f(I) < -M$

Polo tanto este resultado dinos dúas cousas:

1. f non ten raíces en $(0, a]$
2. $f(a) < 0$

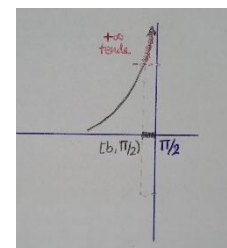
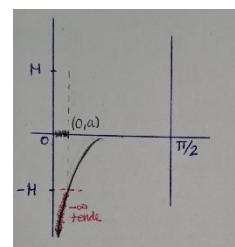
O mesmo argumento pódese empregar para a dereita.

Cando $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = +\infty$, para cada $M > 0$ existe $I = (b, \frac{\pi}{2}]$ tal que $f(I) > M$

Na gráfica a representar, todos estes valores de x se van ao eixe das y (maiores que M).

Polo tanto este resultado dime dúas cousas:

1. f non ten raíces en $[b, \frac{\pi}{2}]$
2. $f(b) > 0$



Agora si podo traballar en Bolzano (porque é continua e pechada).

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ continua en } [a, b] \text{ e } \left(b, \frac{\pi}{2}\right) \\ f(a) < 0, f(b) > 0 \end{array} \right\} f \text{ ten polo menos unha raíz en } \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Xa está demostrado por Bolzano que existe una raíz, pero NON que é a ÚNICA.

1.3) Comprobar a **UNICIDADE**

Para a unicidade, vexamos que a derivada non se anula en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Calcular a derivada da función:

$$y' = -\frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2(x)} - (-3) \frac{1}{x^4} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2(x)} + \frac{3}{x^4} \neq 0$$

$$\operatorname{sen} x > 0 \text{ en } \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

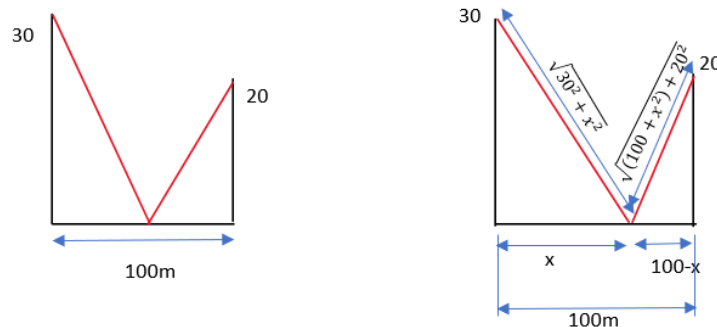
Se a derivada é positiva, non se anula en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ e a solución

$$f(x) > 0 \text{ en } \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

que xa vimos que existía é única.

A función é maior que $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

2) Exercicio: Hai que tender un cable entre o cumio de dúas antenas de alturas 20 e 30 m, separadas por 100 m entre si. O cable debe tocar terra entre elas para obter a enerxía. O cable téndese ben estirado, de xeito que forme liñas rectas. Cal debe ser a posición do punto onde toca a terra para que a lonxitude do cable sexa mínima?



Para calcular o mínimo absoluto buscamos os candidatos:

2. Os extremos do intervalo $[0,100]$
3. Os puntos de non derivabilidade.
4. $L'(x)=0$

A raíz é derivable entre 0 e 100 xa que o radicando é estrictamente positivo

$$L(x) = \sqrt{30 + x^2} + \sqrt{(100 + x^2) + 20^2}, x \in [0, 100]$$

Derivando L,

$$L'(x) = 5x^2 - 1800x + 9 \times 100^2$$

Resolvemos a ecuación de segundo grao: $5x^2 - 1800x + 9 \times 100^2 = 0$

$$x = \frac{1800 \pm \sqrt{1800^2 - 4 \times 5 \times 9 \times 100^2}}{10} = 10 \left(18 \pm \sqrt{4(9^2 - 5 \times 9)} \right)$$

$$= 180 \pm 120 =$$

60

380

Por último so quedaría desprezar o valor 380 para x como solución xa que queda fóra do intervalo, polo tanto $x=60$.

BITÁCORA 24

José Enrique Álvarez Ramírez

- Estima o grado do polinomio de Taylor que debes usar para obter unha aproximación de $\sqrt{e}$ con erro menor que 10^{-4} usando a función $y = e^{2x}$ e tomando $x_0 = 0$. Pista: supón que $\sqrt{e} < 2$.

$$|R_{n+1}, t_0(x)| < tol$$

$$x_0 = 0$$

$$tol = 10^{-4}$$

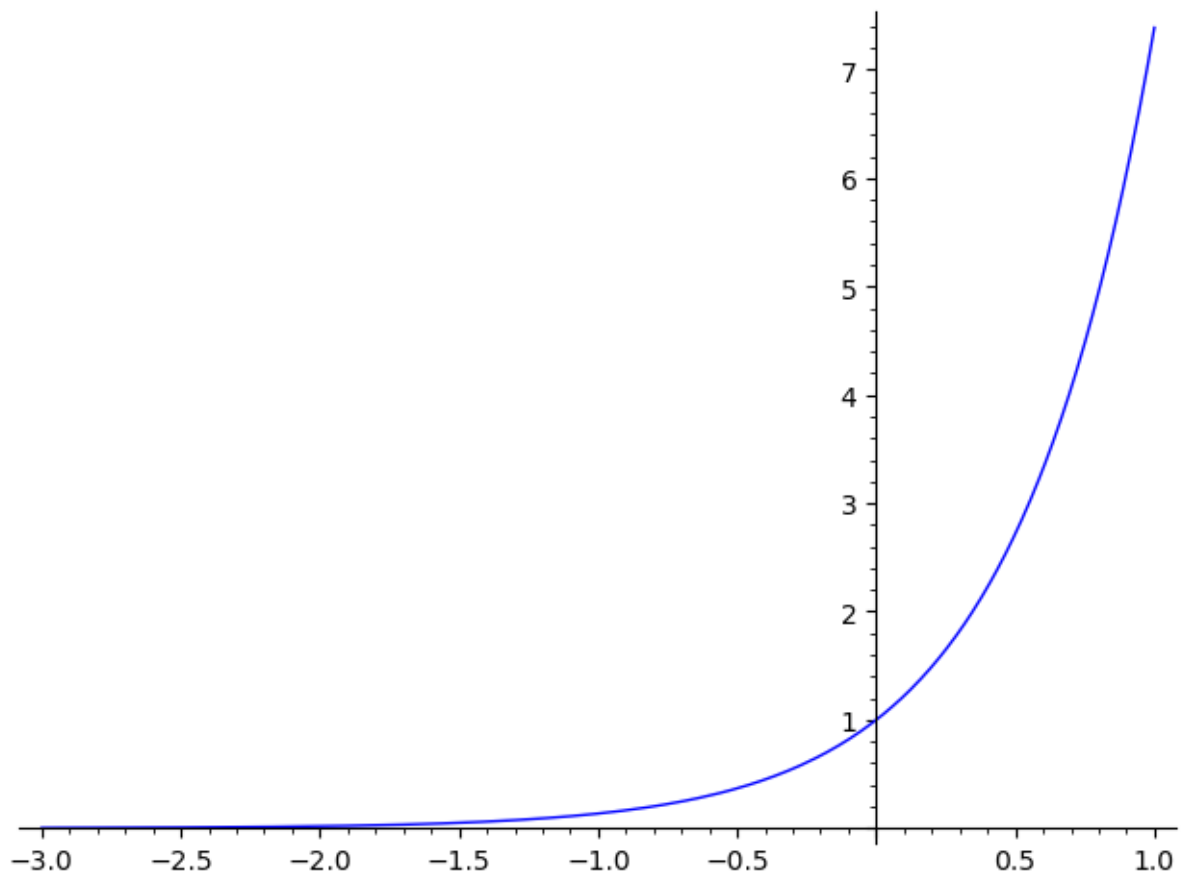
x coñecido

n descoñecido

$$e^{2x} = \sqrt{e}; 2x = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4} \quad |X - \overline{X}| < tol$$

$$T_n(x) \simeq \sqrt{e} = e^{2x}$$

$$f(x) = e^{2x}, f\left(\frac{1}{4}\right) = e^{2 \cdot \frac{1}{4}} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \simeq \ln\left(\frac{1}{4}\right)$$



$$|R_{n+1,0}\left(\frac{1}{4}\right)| < 10^{-4}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \left(\frac{1}{4} - 0\right) \quad \text{c entre 0 e } \frac{1}{4} \\
& |R_{n+1,0}\left(\frac{1}{4}\right)| \leq \frac{c \in [0, \frac{1}{4}] |f^{(n+1)}(0)|}{(n+1)!} * \frac{1}{2^{n+2}} = \frac{2^{n+1} * e^{2 * \frac{1}{4}}}{(n+1)!} * \frac{1}{2^{2n+2}} \\
& = \frac{2^{n+1} * e^{2 * \frac{1}{4}}}{(n+1)!} * \frac{1}{2^{2n+2}} = \frac{1}{(n+1)!} \sqrt{e} * \frac{2^{n-1}}{2^{2n+n}} \\
& = \frac{\sqrt{e}}{(n+1)! * 2^{n+1}} < \frac{2}{(n+1)! 2^{n+1}} \\
& = \frac{1}{(n+1)! 2^n} < 10^{-4}; (n+1)! 2^n > 10.000 \quad n = 5
\end{aligned}$$

-Derivación Numérica

Aproximación da derivada segunda “centrada”

$$\begin{aligned}
f(x_{i+1}) &= f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{f'''(x_i)}{6}(x_{i+1} - x_i)^3 + \frac{O(h^4)}{R_{n,x_i}(x_{i+1})} \\
f(x_{i-1}) &= f(x_i) + f'(x_i)(x_{i-1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i-1} - x_i)^2 + \frac{f'''(x_i)}{6}(x_{i-1} - x_i)^3 + \frac{O(h^4)}{R_{n,x_i}(x_{i-1})} \\
f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) &= 2 * f(x_i) + O + f''(x_i) h^2 \\
\frac{O(h^4)}{h^2} &\leq \frac{h^4}{h^2} \\
f''(x_i) &= \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) + \frac{f'''(x_i)}{2} h^2
\end{aligned}$$